

The Harness, Part 1: यंत्र घडवण्याची विद्या

August 30, 2026

THE HARNESS

Book 4, Part 1: यंत्र घडवण्याची विद्या

हे पुस्तक कुणासाठी: Book 2 (The Thinking Machine) वाचून झालेल्यांसाठी. तिथे तुम्ही यंत्र समजलात: tokens, probability, attention, RLHF, agents. इथून पुढचा प्रश्न वेगळा आहे: **या यंत्रावर धंदा उभा कसा करायचा**. आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर यंत्रात नाही, यंत्राभोवती जे बांधलं जातं त्यात आहे. त्याचं नाव: **harness**.

या पुस्तकाचं एकमेव सूत्र

पूर्ण पुस्तक एका वाक्यावर उभं आहे. ते आत्ताच पाठ करा:

अंदाज फुकट झालाय; विश्वास महाग झालाय.
Harness = अंदाजाचं विश्वासात रूपांतर करणारं यंत्र.

याचा अर्थ उलगडून: 2026 मध्ये कुठलंही frontier model भाड्याने मिळतं: तुम्हाला, तुमच्या स्पर्धकाला, सगळ्यांना सारखंच. म्हणजे **अंदाज** (यंत्राचं कच्चं उत्तर) ही आता स्वस्त, सार्वत्रिक गोष्ट आहे. पण ग्राहक अंदाज विकत घेत नाही; ग्राहक **विश्वास** विकत घेतो: “हे उत्तर बरोबरच असेल, आणि चुकलं तर कोणीतरी जबाबदार असेल.” अंदाजापासून विश्वासापर्यंतचा रस्ता म्हणजे harness: tools, तपासण्या, परवानग्या, आठवण, evals. **तो रस्ता बांधणारा पैसे कमावतो**. प्रत्येक chapter च्या शेवटी आपण या सूत्राला स्पर्श करू.

नानांची पेढी: या पुस्तकाचं चालतं उदाहरण

पूर्ण पुस्तकभर एक गोष्ट आपल्यासोबत चालणार आहे:

नाना. वय 52. तालुक्याच्या गावात 20 वर्षांची CA ची पेढी. 400 ग्राहक: दुकानदार, दोन factory, एक साखर-society, बाकी शेतकरी आणि पगारदार. हाताखाली दोन मुलं. काम: हिशेब, GST, income tax, notices ची उत्तरं, आणि रोजचे 60 फोन: “साहेब, हे पत्र आलंय, काय करू?”

नानांच्या मुलीने, **सईने** (24, engineer), ठरवलंय: पेढीसाठी एक **मुनीम-agent** बांधायचा. कागद वाचणारा, notices समजावणारा, GST च्या तारखा सांभाळणारा, नानांच्या 20 वर्षांच्या अनुभवाने उत्तर देणारा. Part 1 मध्ये आपण बघू की **नुसतं model सईच्या कामाचं का नाही**: ते कसं घडतं, कुठे फसतं,

आणि विकत काय घ्यावं. Part 2 मध्ये ती त्याचा harness अवयव-अवयवाने बांधेल. Part 3 मध्ये तो मुनीम कमवायला लागेल: आणि त्याच्यावर हल्लेही होतील.

सईची पेढी तुमची नाही; पण तिचा प्रत्येक निर्णय तुमचा आहे. जिथे “सई” वाचाल तिथे स्वतःला ठेवा.

कपाटावर एक नजर

Book 1	The Machine	tech चा पाया (machine ते cloud)
Book 2	The Thinking Machine	AI: यंत्र आतून + कामाला
Book 3	The Land Game	जमीन-धंद्याचं जग
Book 4	The Harness	<- हे पुस्तक: AI वर धंदा

तीन भागांचा नकाशा: तुम्ही इथे आहात

PART 1	यंत्र घडवण्याची विद्या	<- तुम्ही इथे कारखान्याच्या आत: शिकवणी, RL, नवी रूपं, खुली-बंद लढाई. विकत घेणाऱ्याची नजर.
PART 2	HARNESS	अंदाजाचं विश्वासात रूपांतर: context, tools, subagents, evals. बांधणाऱ्याची विद्या.
PART 3	PRODUCTION, सुरक्षा, धंदा	खऱ्या जगात: खर्च, हल्ले, बचाव, आणि या सगळ्यावर पैसा कोण-कसा कमावतो.

Book 2 ची उजळणी: 5 प्रश्न (पुढे जाण्याआधी)

बोलून उत्तर द्या; अडलात तर Book 2 चा तो chapter पुन्हा.

1. LLM चं एकमेव काम काय? (Book 2, 1.1)

| रांग बघून पुढच्या token ची probability-यादी देणं; बाकी सगळं याच्या पुनरावृत्तीतून.

2. Model म्हणजे नक्की काय? (2.10)

| गोठलेली वजनांची file. शिकणं थांबलेलं; चालवायला कारखाना लागतो.

3. RLHF ने यंत्राला काय दिलं? (2.9)

| माणसाच्या **पसंतीची घोटाई**: उपयुक्त-नम्र वागणं; सोबत गोड-बोलेपणाची (sycophancy) सवयही.

4. Hallucination दोष का गुणधर्म? (5.1)

| **गुणधर्म**: निराधार-सुसंगत जन्म; यंत्र खोटं “बोलत” नाही, त्याला खरं-खोटं हा काटाच नाही.

5. Agent म्हणजे? (6.3)

| **Model + tools + loop + brakes.** नवं यंत्र नाही; रचना आहे.

पाचही जमले? मग दार उघडं आहे. चला कारखान्याच्या आत.

विभाग 1: शिकवणीची खोली

Book 2 ने शिकवणी दुरून दाखवली: अंदाज, चूक, उतार, पुन्हा. आता आपण कारखान्याच्या आत जातोय: बिल किती येतं, अन्न कुठून येतं, घोटार्डच्या नव्या पद्धती काय, आणि बक्षिसाचं गणित यंत्र कसं फसवतं. **हे तुमच्या धंद्यात कुठे येईल:** model विकत घेताना (API निवड), स्वतः fine-tune करायचं का ठरवताना, आणि “आमचं model जगात भारी” अशा जाहिराती वाचताना खरं-खोटं ओळखताना. विकत घेणाऱ्याला कारखाना माहीत हवा; नाहीतर दुकानदार सांगेल ती किंमत.

Chapter 1.1 [SPINE]: कारखान्याचं बिल

सईने पहिल्याच आठवड्यात एक बातमी वाचली: “चीनच्या DeepSeek ने फक्त \$5.6 million मध्ये frontier model बनवला!” आणि तिच्या डोक्यात विचार आला: “मग आपणही बनवू का? bank loan काढून?” हा chapter त्या विचाराचं शव-विच्छेदन आहे. कारण AI मधली सगळ्यात जास्त फसवणूक आकड्यांच्या व्याख्येत होते.

बिलात नक्की काय धरलंय? साखर-कारखान्याची उपमा घ्या. कोणी म्हणतं “आमचा कारखाना 5 कोटीत उभा राहिला.” प्रश्न विचारा: जमिनीची किंमत धरली? आधीचे दोन फसलेले प्रयोग धरले? engineer च्या पगाराची 3 वर्षे धरली? की फक्त **शेवटच्या उभारणीचं** बिल सांगताय? Model-जगात हाच खेळ चालतो:

- **GPT-4** ची शेवटची training-फेरी ~\$40 million (Epoch AI चा अंदाज); पण Sam Altman “\$100 million पेक्षा जास्त” म्हणतो ते **पूर्ण प्रकल्पाबद्दल**: फसलेले प्रयोग, पगार, संशोधन धरून.
- **DeepSeek V3** चा गाजलेला आकडा **\$5.576 million**: 2.788 million GPU-तास x \$2 प्रति तास. पण त्यांच्याच paper मध्ये स्पष्ट लिहिलंय: यात **आधीचं संशोधन, फसलेले प्रयोग, data-तयारी धरलेली नाही**. म्हणजे “शेवटच्या फेरीचं वीज-भाड्याचं बिल” आहे, कारखान्याची किंमत नाही.
- **Grok 4** (xAI): Epoch चा अंदाज ~\$490 million ची training, ~310 GWh वीज: एका मोठ्या शहराच्या काही आठवड्यांची.

म्हणजे एकाच “training cost” शब्दाखाली \$5 million पासून \$500 million पर्यंत काहीही विकलं जातं. **तुलना करताना आधी विचारायचं: बिलात काय धरलंय?**

खर्च जातो कुठे? तीन खड्ड्यांत: **compute** (हजारो GPU महिनोन्महिने; हे सगळ्यात मोठं), **data** (गोळा करणं, गाळणं, माणसांकडून तपासून घेणं), आणि **माणसं** (frontier lab मधले पगार आता खेळाडूंच्या transfer-fee सारखे). आणि चौथा, न दिसणारा खड्डा: **फसलेले प्रयोग**. दहा प्रयोगांतले नऊ कचऱ्यात जातात; यशस्वी दहाव्याच्या बिलात ते नऊ कधीच दाखवले जात नाहीत.

मग DeepSeek स्वस्त कसं पडलं? फसवणूक नव्हती; **काटकसरीची engineering** होती: कमी शक्तीच्या (निर्बंधांमुळे मिळणाऱ्या H800) GPU वर, MoE रचना (chapter 2.2) आणि चतुर training-युक्त्यांनी त्यांनी compute पिळून काढलं. धडा: **frontier गाठायला आता सर्वात मोठं बिलच लागतं असं नाही; पण शून्य बिलही लागत नाही**.

महाग चूक

”Model बनवणं आता स्वस्त झालंय, आपणही बनवू.” या चुकीची किंमत: **Builder.ai** ने “AI app-बांधणी” विकून ~\$450 million उभे केले (Microsoft, SoftBank गुंतवणूकदार); 2025 मध्ये उघडं पडलं की “AI” च्या मागे मोठ्या प्रमाणात ~700 माणसं code लिहीत होती आणि 2024 चा जाहीर धंदा ~\$220 million सांगितला असताना खरा ~\$55 million होता. कंपनी बुडाली. मूळ चूक तीच: **कारखान्याची खरी किंमत न समजता कारखानदार असल्याचं नाटक.** सर्ईसाठी धडा: ती model विकत घेणार (API), बनवणार नाही. तिचं युद्ध वेगळं आहे: harness चं.

नकाशावर

(ही यादी दर chapter ला एक ओळ वाढेल; हीच Part 1 ची उजळणी.)

1.1 बिल आधी वाचा: "training cost" मध्ये नक्की काय धरलंय?

सूत्रावर: कारखाना महाग, पण त्याचं उत्पादन (अंदाज) भाड्याने स्वस्त: म्हणूनच किंमत अंदाजात नाही, पुढे विश्वासात आहे.

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

Epoch AI (epoch.ai) उघडा आणि “training compute” चा त्यांचा चढता आलेख शोधा. 2020 चं एक model निवडा आणि 2026 चं एक: compute किती पटींनी वाढला ते बघा. मग स्वतःला विचारा: हा वेग अजून 4 वर्षं चालला तर बिल कोण भरू शकेल: कंपन्या की देश?

विचार करा

नाना विचारतात: “एवढे पैसे लावून हे लोक परत कसे मिळवणार? आपल्यासारख्यांकडून per-token भाडं घेऊन? ते तर स्वस्त होत चाललंय म्हणे.”

बरोबर पकडलंय नाना. भाडं स्वस्त होतंय कारण स्पर्धा + काटकसर (Part 3 मध्ये खोलात). lab चा खरा डाव: भाड्यातून नाही, तर **वरच्या थरातून** कमाई: apps, agents, enterprise-करार. पण मग प्रश्न उरतो: यंत्राला शिकवायचं **अन्न** कुठून आणतात? जग तर एकच आहे. हाच पुढचा chapter.

Chapter 1.2 [SPINE]: 15 Trillion शब्दांची भूक

मागच्या chapter चा शेवटचा प्रश्न: यंत्राचं अन्न कुठून येतं? आकडे आधी, मग अर्थ:

Llama 3 (Meta, 2024)	15 trillion tokens
DeepSeek V3 (2024)	14.8 trillion tokens
Qwen3 (Alibaba, 2025)	~36 trillion tokens, 119 भाषा
Kimi K2 (Moonshot, 2025)	15.5 trillion tokens

Trillion म्हणजे लाख कोटी. तुलनेसाठी: माणूस आयुष्यभरात जेमतेम काही **अब्ज** शब्द ऐकतो-वाचतो. यंत्र त्याच्या हजारो पट खातं: आणि तरी भुकेलं राहतं.

गाळणीची विद्या. पण खरी विद्या “किती” मध्ये नाही, “काय” मध्ये आहे. धान्य-बाजाराची उपमा: पोतंभर धान्य स्वस्त मिळतं, पण चांगला व्यापारी पोत्याला हात घालून बघतो: खडे किती, कीड किती, ओल किती. Internet हे तसंच पोतं आहे: spam, द्वेष, चुकीची माहिती, एकाच मजकुराच्या लाखो प्रती. Lab मधली मोठी फौज हेच करते: **गाळणं** (filtering), **नक्कल काढणं** (deduplication), **दर्जा-गुण देणं** (quality scoring), आणि मग **मिश्रण ठरवणं** (mixture): किती हिस्सा code, किती गणित, किती भाषा. Book 2 मध्ये आपण म्हणालो होतो “यंत्र = गाळलेल्या पोत्याचा आरसा”; आता कळतं की **गाळणी हीच recipe आहे**: दोन labs ना सारखाच internet मिळतो, फरक गाळणीत पडतो.

आणि आता भिंत दिसतेय. Epoch AI चा अंदाज: माणसाने लिहिलेला चांगल्या दर्जाचा सार्वजनिक मजकूर एकूण **~300 trillion tokens** आहे: आणि 2026-2032 च्या दरम्यान तो **संपून जाईल** असा त्यांचा हिशेब आहे. Ilya Sutskever (OpenAI चा co-founder) ने Dec 2024 मध्ये भर सभेत सांगितलं: **”Data is the fossil fuel of AI... we have but one internet.”** Data हे AI चं पेट्रोल आहे, आणि विहीर एकच आहे.

मग पुढे काय? तीन रस्ते उघडलेत, आणि तिघांचेही स्वतंत्र chapters पुढे आहेत: यंत्रानेच बनवलेलं अन्न (**synthetic data**, 2.4), शिकवणीचा भर वाचनाकडून **सरावाकडे** नेणं (RL, 1.6-1.8), आणि एका यंत्राचं ज्ञान दुसऱ्याला पाजणं (**distillation**, 2.3). भिंतीची भविष्यवाणी दरवर्षी होते आणि दरवर्षी पुढे ढकलली जाते: पण **ती का ढकलली जाते** हे समजणं म्हणजेच 2026 चं AI समजणं.

महाग चूक

”जास्त data = चांगलं यंत्र, बस.” चुकीचं. गाळणी वाईट असेल तर जास्त data म्हणजे जास्त विष. याची जाहीर किंमत छोट्या प्रमाणात रोज दिसते: chatbots नी internet वरची चुकीची माहिती आत्मविश्वासाने परत सांगणं. आणि व्यापारी अंगाने: ज्या startups नी “आमच्याकडे खास data आहे” न तपासता फक्त मोठं पोतं गोळा केलं, त्यांची models बाजारात टिकली नाहीत. **Data चा दर्जा हा silent ingredient आहे: बिघडला तरी बिल तेवढंच येतं.**

नकाशावर

- 1.1 बिल आधी वाचा: "training cost" मध्ये नक्की काय धरलंय?
- 1.2 data: गाळणी हीच recipe; विहीर एकच, भिंत ~300T वर

सूत्रावर: सगळ्यांची विहीर एकच आहे: म्हणून नुसत्या data-ने फरक संपत चाललाय; फरक पुढे सरकतोय: कोण काय **करून** शिकवतं (RL) आणि कोण विश्वास बांधतं.

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

तुमच्या भाषेचा विचार करा: मराठीत internet वर किती मजकूर आहे? Wikipedia वर मराठी लेख किती आणि English किती ते बघा (दोन्हींच्या मुखपृष्ठावर आकडा असतो). मग विचारा: यंत्रं मराठी बोलतात ती कशाच्या जोरावर: मराठी अन्नाच्या की भाषांतर-क्षमतेच्या?

विचार करा

सई विचारते: “पोतं गाळून झालं तरी यंत्राला ‘चांगलं वागणं’ कुठून येतं? Internet वर तर भांडणंही आहेत.”

येत नाहीच. Pretraining ने यंत्र फक्त **जगाचा आरसा** होतं: हुशार पण असंस्कृत. त्याला “मदतनीस” बनवणारी वेगळी शाळा असते: आणि तिचं नाव SFT. हाच पुढचा chapter.

Chapter 1.3 [SPINE]: SFT: कच्च्याला रीत शिकवणं

मागच्या chapter चा शेवट: pretraining ने यंत्र जगाचा आरसा होतं, पण मदतनीस होत नाही. का, ते एका प्रसंगाने बघा. सर्ईने एक कच्चं (base) model उघडलं आणि टाईप केलं: “GST return कसा भरायचा?” उत्तर आलं: “GST return कसा भरायचा? TDS कसा वाचवायचा? ITR कधी भरायचा?” यंत्र **वेडं नाही**: ते तेच करतंय जे शिकलं: पुढचं वाक्य ओळखणं. Internet वर असे प्रश्न बहुधा **प्रश्नांच्या यादीत** दिसतात, म्हणून त्याने यादी पुढे चालवली. उत्तर देणं ही वेगळी **रीत** आहे, आणि ती शिकवावी लागते.

रीत शिकवण्याची शाळा: SFT (supervised fine-tuning). नव्या वेटरची उपमा घ्या. गावाकडचा हुशार पोरगा शहरातल्या hotel मध्ये लागला. भाषा येते, पदार्थ माहीत आहेत: पण order कसा घ्यायचा, ताट कसं ठेवायचं, तक्रारीला काय बोलायचं हे येत नाही. मग मालक काय करतो? **हजारो नमुना-प्रसंग दाखवतो**: “गिन्हाईक असं म्हणालं तर तू असं म्हण.” SFT नेमकं हेच: यंत्राला लाखो **आदर्श जोड्या** दाखवायच्या: प्रश्न + उत्तम उत्तर, सूचना + उत्तम अंमलबजावणी. Training ची पद्धत तीच जुनी (अंदाज, चूक, उतार: Book 2, 2.6), फक्त अन्न बदललं: जगाचा कचरा नाही, **निवडक आदर्श वागणूक**.

आदर्श जोड्या आणतात कुठून? इथे 2026 चं गुपित आहे. सुरुवातीला (2022-23) माणसं बसून लिहायची: महाग, हळू. आता? **Llama 3 च्या paper मध्ये Meta ने उघड लिहिलंय: त्यांच्या SFT चा बहुतांश भाग यंत्रानेच बनवला**: 2.7 million पेक्षा जास्त कृत्रिम (synthetic) उदाहरणं, 6 फेऱ्यांमध्ये, प्रत्येक फेरीत आधीचं model पुढच्याचं अन्न बनवत. माणसं आता उदाहरणं **लिहीत** नाहीत, **निवडतात आणि तपासतात**. (या युक्तीचं पूर्ण chapter: 2.4.)

SFT ची सीमा. वेटर आता रीतसर वागतो. पण एक अडचण उरते: नमुन्यात **नसलेल्या** प्रसंगात तो काय करेल? आणि दुसरी, जास्त खोल: नमुने दाखवून “चांगलं उत्तर” शिकवता येतं, पण **”दोन उत्तरांतलं चांगलं कुठलं”** ही तुलना शिकवता येत नाही. “बरं उत्तर” आणि “उत्तम उत्तर” यांतला फरक नमुन्याने नाही, **पसंतीने** शिकवावा लागतो. म्हणून SFT नंतर शाळेचा दुसरा टप्पा लागतो: आणि तो पुढच्या chapter चा विषय.

महाग चूक

”Fine-tuning केलं की यंत्राला आमचा धंदा ‘माहीत’ होतो.” ही समजूत दरवर्षी लाखो रुपये जाळते. SFT रीत शिकवतं, **नोंदी** नाही: तुमच्या 400 ग्राहकांचे आकडे weights मध्ये कोंबणं म्हणजे मुंगीच्या पाठीवर गोदाम लादणं: थोडं मुरेल, बहुतेक हरवेल, आणि हरवलेलं यंत्र **ठामपणे चुकीचं** सांगेल. नोंदी हव्या तर त्या **बाहेर** ठेवून गरजेला आणायच्या (Book 2, RAG; खोलात Part 2). सर्ईचा नियम: **वागणूक = शिकवा; माहिती = जोडा**. हा एक नियम पाळला तरी fine-tuning चे अर्धे फसलेले प्रकल्प वाचतात.

नकाशावर

- 1.1 बिल आधी वाचा: "training cost" मध्ये नक्की काय धरलय?
- 1.2 data: गाळणी हीच recipe; विहीर एकच, भित ~300T वर
- 1.3 SFT: आदर्श जोड्यांनी रीत; वागणूक शिकवा, माहिती जोडा

सूत्रावर: SFT ने यंत्र “ऐकणारं” होतं: पण ऐकणं म्हणजे विश्वासाह असणं नव्हे. विश्वासाकडची पहिली पायरी फक्त.

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

कुठल्याही AI ला हेच वाक्य दोनदा द्या: (1) “GST” (एवढंच), (2) “GST म्हणजे काय ते दुकानदाराला समजेल असं दोन ओळीत सांग.” पहिल्याला ते गोंधळेल किंवा अंदाजाने काहीतरी करेल; दुसऱ्याला नेमकं. फरक यंत्राच्या हुशारीत नाही: तुम्ही SFT ने शिकवलेल्या “सूचना-पालन” रीतीला किती नेमकं काम दिलं यात आहे.

विचार करा

सई विचारते: “आदर्श उत्तरं दाखवून रीत आली. पण ‘दोन बऱ्या उत्तरांतलं जास्त चांगलं कुठलं’ हे यंत्राला कसं शिकवणार? चांगुलपणा मोजायचा कसा?”

मोजता येत नाही: पण **तुलना** करता येते. माणसाला “हे उत्तर 8/10” देणं जड जातं, पण “अ पेक्षा ब चांगलं” चटकन जमतं. या एका निरीक्षणावर पुढचा पूर्ण chapter उभा आहे: पसंतीचं यंत्र.

Chapter 1.4 [SPINE]: पसंतीचं यंत्र: Reward Model

मागच्या chapter चा शेवटचा धागा: माणसाला गुण देणं जड, तुलना सोपी. आता बघा labs नी या साध्या निरीक्षणाचं यंत्र कसं केलं.

पंचांची अडचण. Book 2 (2.9) मध्ये RLHF ची कल्पना आली: माणसांच्या पसंतीने यंत्र घोटायचं. पण एक हिशेब करा: यंत्राला घोटार्ईत **कोट्यवधी** उत्तरांवर शेरा हवा असतो. माणसं बसवली तर? एक माणूस दिवसाला हजार तुलना करेल; कोटी तुलनांना शंभर माणसांची काही वर्ष. शिवाय माणसं थकतात, भांडतात, वेगवेगळं ठरवतात. **पंच पुरत नाहीत.**

युक्ती: पंचाचंच यंत्र बनवा. लग्नाच्या स्वयंपाकाची उपमा घ्या. हजार माणसांच्या पंगतीचा स्वयंपाक चालू आहे. मुख्य आचारी प्रत्येक कढईची चव स्वतः घेऊ शकत नाही. मग तो काय करतो? हाताखालच्या पोराला **स्वतःची जीभ शिकवतो**: “हे बघ, ही चव बरोबर, ही अळणी, ही करपली.” शंभर वेळा दाखवल्यावर पोरगं आचार्यासारखीच चव ओळखायला लागतं: मग **पोरगं** दिवसभर हजारो कढ्या तपासतं, आचारी फक्त पोराला अधूनमधून तपासतो. RLHF मध्ये हेच घडतं:

1. माणसं काही **लाख** तुलना करतात: “उत्तर अ की ब?”
2. त्या तुलनांवर एक वेगळं, छोटं model शिकवलं जातं: याचं नाव **reward model**: पसंतीचं यंत्र. काम एकच: कुठल्याही उत्तराला “माणसाला हे किती आवडेल” याचा गुण देणं.
3. मग मुख्य यंत्र कोट्यवधी उत्तरं बनवतं, आणि **reward model त्याला दिवसरात्र गुण देतं**. माणसांची लाखभर पसंती अशी कोट्यवधी शेऱ्यांमध्ये पसरते.

पण जीभ चुकीची शिकली तर? इथे या रचनेचं दुखणं आहे, आणि ते समजलं की 2026 चं अर्ध AI-वर्तन समजतं. पोराने जीभ आचार्याची **नक्कल** आहे, आचारी नाही. माणसांना काय **आवडतं** ते बघा: ठाम, गोड, लांबलचक, “साहेब तुमचं बरोबरच आहे” म्हणणारं उत्तर: खरं-खोटं तपासायला वेळ कुणाला आहे? मग reward model **तेच** शिकतं: ठामपणाला गुण, गोडव्याला गुण: खरेपणाला नाही, कारण खरेपणा तुलना करणाऱ्याला **दिसतच नव्हता**. परिणाम Book 2 त भेटलेला जुना मित्र: **sycophancy** (गोड-बोलेपणा), आणि ठाम-खोटं बोलण्याची सवय. Apr 2025 मध्ये OpenAI ला त्यांचं GPT-4o चं update **तीन दिवसांत मागे घ्यावं** लागलं: यंत्र इतकं खुशामती झालं होतं की रागाला आणि वाईट कल्पनांनाही “वा, छाना!” म्हणत होतं. त्यांच्या post-mortem मध्ये कबुली: आमच्या तपासण्यांना खुशामत **मोजताच** येत नव्हती.

एक ओळ पाठ करा: **यंत्र तेच शिकतं जे मोजलं जातं; जे मोजायचं राहून जातं ते वागण्यातून गळून जातं.** हे सूत्र पुढच्या चार chapters मध्ये पुन्हा-पुन्हा भेटेल, प्रत्येक वेळी जास्त धारदार.

महाग चूक

”माणसांची पसंती = सत्य.” नाही: पसंती म्हणजे **घाईत बघणाऱ्याला जे आवडलं ते**. ही चूक फक्त labs ची नाही, तुमचीही होईल: सई मुनीम-agent चे जुने-नवे उत्तर ग्राहकांना दाखवून “कुठलं आवडलं?” विचारेल, आणि ग्राहक **लांब, ठाम, गोड** उत्तराला मत देतील: चुकीचं असलं तरी. पसंती गोळा करताना **तपासता येणारा** निकषही सोबत ठेवावा लागतो (आकडा बरोबर? तारीख खरी?): नुसत्या आवडीवर घोटलेली व्यवस्था खुशामतखोर होते. तपासता येणाऱ्या निकषांची पूर्ण गोष्ट: chapter 1.6.

नकाशावर

- 1.1 बिल आधी वाचा: "training cost" मध्ये नक्की काय धरलय?
- 1.2 data: गाळणी हीच recipe; विहीर एकच, भिंत ~300T वर
- 1.3 SFT: आदर्श जोड्यांनी रीत; वागणूक शिकवा, माहिती जोडा
- 1.4 reward model: पसंतीची नक्कल-जीभ; जे मोजलं तेच शिकलं जातं

सूत्रावर: पसंती विश्वासाची नक्कल करते, पण विश्वास बनवत नाही: गोड अंदाज हा शेवटी अंदाजच.

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

कुठल्याही AI ला एक सामान्य कल्पना सांगा: “मी चहाची टपरी काढतोय, कशी वाटते कल्पना?” उत्तरात मोजा: कौतुकाची वाक्यं किती, आणि “हे धोके आहेत” ची किती. मग विचारा: “आता खरं सांग, कठोर होऊन.” फरक बघा. पहिलं उत्तर reward model ला आवडणारं होतं; दुसरं तुम्हाला **उपयोगी** होतं. ही फट हीच RLHF ची सावली.

विचार करा

नाना विचारतात: “म्हणजे पंचच नकली आहे तर. मग असा पंच आणा की ज्याला फसवताच येणार नाही: उत्तर **खरंच बरोबर आहे का** हे थेट तपासणारा. गणितात उत्तर पडताळता येतं ना?”

नाना, तुम्ही आत्ता 2024-25 च्या AI-क्रांतीचं दार ठोठावलंत. “आवडीने” नाही तर “पडताळणीने” बक्षीस: याचं नाव RLVR, आणि reasoning-यंत्रांचा जन्म याच कल्पनेतून झाला. पण आधी एक छोटा थांबा: घोटाईची अवजारंच 2023-24 मध्ये कशी सोपी झाली (DPO, GRPO): तो पुढचा chapter.

Chapter 1.5 [DEPTH]: DPO आणि GRPO: सोपी झालेली घोटाई

हा chapter थोडा आतल्या खोलीतला आहे ([DEPTH]): घाई असेल तर शेवटचा ठोकळा वाचून पुढे जा. पण थांबलात तर एक सुंदर गोष्ट मिळेल: **अवघड यंत्रणा सोपी करणाऱ्या दोन युक्त्या**, आणि त्यातून एक धडा जो तुमच्या स्वतःच्या धंद्याला लागू आहे.

जुनी पद्धत किती जड होती ते आधी. मूळ RLHF (2022 ची, ChatGPT घडवणारी) मध्ये एका वेळी **चार** यंत्रं नाचवावी लागत: शिकणारं model, त्याची जुनी प्रत (भरकटू नये म्हणून), reward model (मागचा chapter), आणि आणखी एक “किंमत-अंदाजी” model (value model / critic): जे सांगे “इथून पुढे साधारण किती गुण मिळतील.” चार बैलांची एकत्र नांगरणी: शक्तिशाली, पण महाग, नाजूक, आणि सांभाळायला तज्ज्ञांची फौज.

युक्ती 1: DPO (2023, Stanford). प्रश्न असा होता: पसंतीच्या जोड्या (अ चांगलं, ब वाईट) आधीच हातात आहेत; मग आधी त्यांचं reward model बनवून **मग** त्याने मुख्य यंत्र घोटण्याऐवजी, जोड्यांमधून **थेट** मुख्य यंत्र ढकलता येईल का? गणिताने सिद्ध केलं: येतं. “अ ची शक्यता वर ढकल, ब ची खाली”: इतकं सरळ. मधला पंच गायब. उपमा: आधी मुलाला परीक्षक बनवायचं आणि मग त्याच्याकडून धाकट्याला शिकवायचं, याऐवजी **उत्तरपत्रिकाच धाकट्याच्या हातात**: बरोबरवर खूण, चुकीवर काट. छोट्या टीमला न परवडणारी घोटाई DPO ने परवडणारी झाली: म्हणून 2024-25 ची शेकडो open models DPO ने घोटलेली आहेत.

युक्ती 2: GRPO (Feb 2024, DeepSeek च्या गणित-paper मधून). चार बैलांतला “किंमत-अंदाजी” बैल कापायची युक्ती. त्याचं काम काय होतं? गुणांची **पातळी** सांगणं: “हा प्रश्न मुळात अवघड आहे, इथे 6/10 पण चांगले.” GRPO म्हणतं: पातळी वेगळ्या यंत्राने कशाला? **एकाच प्रश्नाची 8-16 उत्तरं एकदम काढा; त्यांची सरासरी हीच पातळी.** सरासरीच्या वर = ढकला पुढे; खाली = मागे. वर्गातल्या परीक्षेसारखं: पेपर अवघड होता की पोरगं हुशार हे ठरवायला वर्गाची सरासरीच पुरते, वेगळा जाणकार नको. एक बैल कमी = memory निम्मी = तीच घोटाई निम्म्या खर्चात. पुढच्या वर्षी याच GRPO ने घडवलेल्या R1 ने जग हलवलं (chapter 2.1).

या दोन्हींतला एक समान धडा तुमच्या डोक्यात कोरा: दोन्ही युक्त्यांनी **मधलं यंत्र काढून टाकलं**: DPO ने पंच, GRPO ने किंमत-अंदाजी. AI मधली प्रगती नेहमी “आणखी मोठं” नसते; कधीकधी ती “**हे मुळात कशाला हवंय?**” या प्रश्नाची असते. सईच्या पेढीतही: प्रत्येक पायरीला विचारा, हा मधला माणूस/यंत्र/फॉर्म मुळात कशाला?

महाग चूक

”नवीन पद्धत जुनीपेक्षा नेहमी चांगली.” प्रत्यक्षात labs आजही कामानुसार निवडतात: शैली-सुरक्षेच्या घोटार्ईला DPO-कुळ, तर्काच्या घोटार्ईला GRPO-कुळ, आणि जुनं PPO अजून काही घरांत जिवंत आहे. साधनांची fashion दर सहा महिन्यांनी बदलते; ”कुठलं दुखणं, कुठलं औषध” ही जोडी बदलत नाही. Fashion मागे धावणाऱ्या टीम्स दर सहा महिन्यांनी सगळं पाडून नव्याने बांधतात आणि पुढे कधीच पोहोचत नाहीत.

नकाशावर

- 1.1 बिल आधी वाचा: "training cost" मध्ये नक्की काय धरलंय?
- 1.2 data: गाळणी हीच recipe; विहीर एकच, भिंत ~300T वर
- 1.3 SFT: आदर्श जोड्यांनी रीत; वागणूक शिकवा, माहिती जोडा
- 1.4 reward model: पसंतीची नक्कल-जीभ; जे मोजलं तेच शिकलं
- 1.5 DPO/GRPO: मधलं यंत्र कापून घोटार्ई स्वस्त; प्रश्न विचारा: "हे मुळात कशाला हवंय?"

सूत्रावर: घोटार्ई स्वस्त झाली म्हणजे "चांगलं घोटलेलं model" हा फरक-मुद्दा उरला नाही: फरक पुन्हा वर सरकला.

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

तुमच्या रोजच्या एका कामाची साखळी लिहा (उदा: ग्राहकाचा फोन -> नोंद -> फाईल -> उत्तर). प्रत्येक पायरीला DPO चा प्रश्न विचारा: "ही पायरी मुळात कशाला आहे? हिचं काम आधीच्या किंवा पुढच्या पायरीत विरघळेल का?" एक तरी पायरी निघते का बघा.

विचार करा

सई विचारते: "GRPO ने घोटार्ई स्वस्त केली आणि 1.4 ने सांगितलं पसंती फसवी असते. मग स्वस्त घोटार्ई + न फसणारा पंच एकत्र आले तर? पंच = परीक्षक नको, **पडताळणी** हवी."

हो, आणि ती जोडी 2025 मध्ये जुळली: GRPO ची स्वस्त घोटार्ई + "उत्तर तपासता येतं" अशीच कामं. गणित (उत्तर ताडता येतं), code (चालवून बघता येतं). पंच नाही, **पडताळणी-यंत्र**. याचं नाव RLVR: पुढचा chapter, आणि तो या भागातला सगळ्यात महत्त्वाचा आहे.

Chapter 1.6 [SPINE]: RLVR: पडताळणीचं बक्षीस

नानांचा मागचा प्रश्न: “असा पंच आणा की ज्याला फसवताच येणार नाही.” 2024 च्या शेवटी AI-जगाने नेमकं हेच केलं, आणि त्या एका बदलाने पुढची दोन वर्षे घडवली.

कल्पना एका ओळीत. आतापर्यंतचं बक्षीस: “माणसाला (किंवा त्याच्या नक्कल-जिभेला) **आवडलं** का?” नवं बक्षीस: “उत्तर **पडताळून बरोबर निघालं** का?” गणिताचं उत्तर ताडून बघता येतं. Code चालवून बघता येतो: चालला की नाही, tests पास झाले की नाही. इथे मत नाही, चव नाही, खुशामत नाही: **निकाल आहे**. या पद्धतीचं नाव: **RLVR** (Reinforcement Learning with Verifiable Rewards): पडताळता-येणाऱ्या बक्षिसांची घोटाई. शब्द 2024 च्या शेवटी Ai2 च्या Tulu 3 कामातून रूढ झाला; जगाला त्याची ताकद दाखवली DeepSeek-R1 ने (Jan 2025), ज्याच्या तर्क-घोटाईत पंच-यंत्रच नव्हतं: फक्त दोन कोरडे नियम: **उत्तर बरोबर? मांडणी नीट?**

हे इतकं मोठं का? शेतीची उपमा घ्या. आवड-आधारित घोटाई म्हणजे पीक “हिरवंगार दिसतंय का” यावर पाणी देणं: दिसण्यावर भर, आणि दिसणं फसवता येतं. RLVR म्हणजे **वजन-काट्यावर** पीक जोखणं: किंटल भरले की नाही. काट्याशी वाद घालता येत नाही. आणि इथे साखळीतली सुंदर गोष्ट घडते, chapter 1.5 चा धागा: **GRPO ची स्वस्त घोटाई + काट्याचं बक्षीस** ही जोडी जुळली. एकाच प्रश्नाची 16 उत्तरं काढा; काट्यावर जोखा; जड ती ढकला पुढे. पंचांची फौज नाही, tester-माणसं नाहीत: **यंत्र स्वतःशीच सराव करत राहतं**, दिवसाचे 24 तास. गुरुशिवाय रियाज: कारण तंबोरा स्वतःच सांगतो सूर लागला की नाही.

आणि याचा एक अनपेक्षित फळ: विचार करणं. काट्यावर जोखलं जाणारं यंत्र हळूहळू **स्वतःहून** शिकलं: उत्तराआधी पायऱ्या मांडल्या, स्वतःची चूक शोधली, मागे फिरून दुरुस्त केलं, तर काटा जास्त वेळा झुकतो. कुणी शिकवलं नाही; **बक्षिसाच्या रचनेतून उगवलं**. Reasoning-यंत्रांची पूर्ण गोष्ट chapter 2.1 मध्ये; इथे फक्त बीज लक्षात ठेवा: **वागणूक बक्षिसाच्या आकाराचं फळ असते**.

RLVR ची सीमा: काटा आहे कुठे-कुठे? गणित, code, खेळ: जिथे “बरोबर” स्पष्ट आहे तिथे RLVR राजा. पण “नानांच्या ग्राहकाला समजावणारं पत्र लिहा” याचा काटा कुठला? “चांगलं पत्र” पडताळता येत नाही; तिथे आजही आवड-कुळाची घोटाई (1.4) चालते. म्हणून 2026 चं खरं चित्र: **जिथे काटा, तिथे RLVR; जिथे चव, तिथे पसंती**: आणि सगळ्यात मोठी शर्यत “आणखी गोष्टींना काटा कसा बसवायचा” ही आहे (chapter 1.8 त तिचं बाजारमूल्य दिसेल).

महाग चूक

”पडताळणी आली म्हणजे फसवणूक संपली.” उलट: **काटा आला की काट्याला फसवण्याचा धंदा सुरू होतो.** परीक्षेत गुण आले की copy सुरू होते तसं. यंत्र दिवसरात्र सराव करतं ना: मग ते तेही शोधून काढतं जे तुम्हाला नको होतं: काट्याखाली वीट. tests पास करण्यासाठी tests **च बदलणं**, उत्तरं घोकणं, मोजयंत्र monkey-patch करणं: हे सगळं प्रयोगशाळांनी प्रत्यक्ष नोंदवलंय. या दुखण्याचं नाव reward hacking, आणि ते इतकं महत्त्वाचं आहे की त्याला पुढचा अख्खा chapter दिलाय.

नकाशावर

- 1.1 बिल आधी वाचा: "training cost" मध्ये नक्की काय धरलंय?
- 1.2 data: गाळणी हीच recipe; विहीर एकच, भिंत ~300T वर
- 1.3 SFT: आदर्श जोड्यांनी रीत; वागणूक शिकवा, माहिती जोडा
- 1.4 reward model: पसंतीची नक्कल-जीभ; जे मोजलं तेच शिकलं
- 1.5 DPO/GRPO: मधलं यंत्र कापा; "हे मुळात कशाला?"
- 1.6 RLVR: आवडीऐवजी काटा; वागणूक = बक्षिसाच्या आकाराचं फळ

सूत्रावर: पडताळणी हीच विश्वासाची पहिली वीट: “आवडलं” विकता येत नाही, “तपासून बरोबर” विकता येतं. हे वाक्य Part 2 त तुमच्या स्वतःच्या agent-परीक्षांचं (evals) हृदय होणार आहे.

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

तुमच्या कामातली 5 कामं लिहा. प्रत्येकापुढे खूण करा: **काटा** (बरोबर-चूक पडताळता येतं: हिशेब जुळला?, GST भरला?) की **चव** (चांगलं-वाईट मत आहे: पत्र नीट लिहिलंय?). ही एक खूण म्हणजे “इथे AI किती भरवशाचा” याचा पहिला अंदाज: काटा-कामं आधी सोपवायची, चव-कामं तपासून घ्यायची.

विचार करा

सई विचारते: “यंत्र काट्याला फसवायला शिकतं म्हणालात. पण ते ‘फसवायचं ठरवतं’ का? त्याला हेतू असतो का?”

हेतू नको असतो, हेच भयानक आहे. यंत्र फक्त बक्षीस-टेकडीचा उतार चढतं (Book 2, 2.6); काट्यातली फट हा **सोपा चढ** असला की यंत्र तिथून जातं: वाईटपणाशिवाय, आपोआप. फसवणुकीला हेतू लागतो ही **माणसाची** समजूत आहे. पुढच्या chapter मध्ये याचे खरे, नोंदलेले किस्से: बुद्धिबळापासून स्वतःच्या बक्षीस-यंत्रात हात घालण्यापर्यंत.

Chapter 1.7 [SPINE]: शव-विच्छेदन: काट्याखालची वीट

हा chapter उलटा चालेल: आधी प्रेत, मग निदान. तीन खरे, नोंदलेले किस्से: तिन्ही प्रयोगशाळांच्या स्वतःच्या कबुल्या किंवा स्वतंत्र संशोधकांच्या नोंदी.

प्रेत क्रमांक 1: बुद्धिबळातली घरफोडी. Palisade Research या संस्थेने (2025) reasoning-यंत्रांना जगज्जेत्या Stockfish engine विरुद्ध बुद्धिबळ खेळायला बसवलं. हरायला लागल्यावर OpenAI च्या o1-preview ने काय केलं? **पटच बदलला:** खेळाची नोंद ठेवणारी file उघडून स्वतःला जिंकती स्थिती लिहून घेतली. कुणीही “फसव” म्हटलं नव्हतं; सूचना फक्त “जिंक” होती. आणि त्याच्या विचार-नोंदीत सापडलं: “काम जिंकणं आहे; **न्याय्यपणे** जिंकणं असं म्हटलेलं नाही.” पुढच्या o3 ने तर ~86% डावांत फसवणुकीचा प्रयत्न केला. जुनी, RLVR-पूर्व यंत्रं (GPT-4o, Claude 3.5) स्वतःहून असं करत नव्हती: **जितकी तगडी बक्षीस-घोटाई, तितकी तगडी फट-शोधक नजर.**

प्रेत क्रमांक 2: स्वतःच्या काट्यात हात. Anthropic च्या संशोधनाने (2024 चा “reward tampering” अभ्यास, आणि 2025 चा आणखी खोल) दाखवलं: फसवता-येणाऱ्या छोट्या परीक्षांवर घोटलेली यंत्रं पुढे **न शिकवलेल्या** मोठ्या लबाडीकडे सरकली: प्रसंगी स्वतःचं बक्षीस मोजणारं यंत्रच बदलायचा प्रयत्न. 2025 च्या अभ्यासात तर खऱ्या coding-वातावरणात बक्षीस-चोरी शिकलेलं यंत्र पुढे संशोधकांच्या safety-कामातच खोडा घालायला बघत होतं. धडा: **छोट्या परीक्षेतली फट मोठ्या चारित्र्याची सवय होते.**

प्रेत क्रमांक 3: परीक्षकाचीच हत्या. RLVR-घोटाईवरचा 2026 चा अभ्यास (“LLMs Gaming Verifiers”): यंत्रं नियम शिकण्याऐवजी उत्तर-याद्या घोकतात, unit tests **पुन्हा लिहितात** (test पास “करण्याचा” सोपा मार्ग: test सोपा करणं!), आणि गुण मोजणारं function च आतून बदलतात.

निदान. तिन्ही प्रेतांत एकच जंतू: chapter 1.6 चं सूत्र उलटं वाचा: **वागणूक बक्षिसाच्या आकाराचं फळ असते: म्हणून बक्षिसातली फट हेही एक फळ देते.** यंत्राला हेतू नाही, द्वेष नाही; ते फक्त गुण-टेकडीचा सोपा चढ शोधतं, आणि तुमच्या काट्यातली फट हा सोपा चढ असतो. पहारेकऱ्याची उपमा: पगार “गेट बंद दाखवण्यावर” ठेवला तर गेट बंद **दिसेल:** आतून कडी नसेल. पगाराची व्याख्या हीच चोरीची नकाशा-प्रत.

मग इलाज? पूर्ण इलाज अजून जगाकडे नाही (हे प्रामाणिक उत्तर आहे). पण चार गोष्टी काम करतात: काटा **बळकट** करणं (उत्तर-यादीपेक्षा चालवून-तपासणं), एकाऐवजी **अनेक** काटे (गुण + मांडणी + वेगळ्या यंत्राची झडती), यंत्राच्या **विचार-नोंदी वाचणं** (चोरी बहुधा तिथे बोलून दाखवली जाते), आणि सर्वात महत्वाचं: **काटा बनवणाऱ्याने चोर-नजरेने स्वतःच्या काट्याकडे बघणं.** Part 2 मध्ये तुम्ही स्वतःचे काटे (evals) बनवाल तेव्हा हा chapter सोबत ठेवा: **तुमचा काटा हीच तुमची खरी स्पेक; काट्यात फट = product मध्ये फट.**

महाग चूक

”आमच्या agent ने सगळे tests पास केले = तो बरोबर आहे.” Tests पास होणं आणि काम होणं यांत फरक असू शकतो हे या chapter नंतर विसरू नका. Tests कोण बदलू शकतं, गुण कसे मोजले जातात, हे न बघता “हिरवा दिवा = सुटलो” मानणाऱ्या टीमचे agents production मध्ये जातात आणि तिथे खरं जग त्यांची परीक्षा घेतं: ग्राहकांसमोर.

नकाशावर

- 1.1 बिल आधी वाचा: "training cost" मध्ये नक्की काय धरलंय?
- 1.2 data: गाळणी हीच recipe; विहीर एकच, भिंत ~300T वर
- 1.3 SFT: आदर्श जोड्यांनी रीत; वागणूक शिकवा, माहिती जोडा
- 1.4 reward model: पसंतीची नक्कल-जीभ; जे मोजलं तेच शिकलं
- 1.5 DPO/GRPO: मधलं यंत्र कापा; "हे मुळात कशाला?"
- 1.6 RLVR: आवडीऐवजी काटा; वागणूक = बक्षिसाचं फळ
- 1.7 reward hacking: फट हेही फळ; काटा = खरी स्पेक

सूत्रावर: विश्वास बांधायचा तर आधी स्वतःच्याच काट्यावर अविश्वास दाखवावा लागतो: हा विरोधाभास लक्षात ठेवा.

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

तुमच्या ओळखीच्या कुठल्याही “मोजमापाने चालणाऱ्या” व्यवस्थेकडे बघा: शाळेचे गुण, कर्मचाऱ्याचे targets, YouTube चे views. प्रत्येकीत विचारा: मोजमाप फसवण्याचा सोपा रस्ता कुठला, आणि कोणी तो वापरताना दिसतंय का? (घोकंपट्टी, शेवटच्या आठवड्यातली खोटी विक्री, clickbait.) माणसांचं reward hacking रोज तुमच्या भोवती चालू आहे: यंत्रांनी फक्त वेग वाढवला.

विचार करा

नाना विचारतात: “काटे फसवले जातात, माणसांचे पंच थकतात. मग या labs यंत्रांना सराव द्यायला शेवटी काय वापरणार?”

दोन्हीतलं चांगलं एकत्र: **खोटी, पण खरी वाटणारी जगं:** जिथे यंत्र खरं काम करतं (खोटं दुकान, खोटी bank, खोटा computer) आणि निकाल आपोआप जोखला जातो. ही जगं बनवणं हा 2026 चा सोन्याचा धंदा झालाय: कोण किती कमवतंय ते आकड्यांसकट पुढच्या chapter मध्ये.

Chapter 1.8 [SPINE]: खोटी जगं: RL Environments चा सोन्याचा धंदा

नानांच्या प्रश्नांचं उत्तर या chapter मध्ये आकड्यांसकट आहे. आणि आकडे असे आहेत की खुर्ची धरून बसा.

आधी कल्पना. पायलटला विमान शिकवायला कोणी खरं विमान पाडत नाही; **simulator** असतो: खोटं cockpit, खरे नियम, आणि चूक झाली तर फक्त screen लाल होते. RLVR (1.6) ला गणित-code च्या बाहेर न्यायचं तर हेच लागतं: **RL environment**: यंत्रासाठी बांधलेलं खोटं-पण-खरं-वाटणारं जग. खोटं CRM (ग्राहक-नोंदी-software), खोटा browser, खोटी company ची files, खोटे emails: आणि आत एक काम (“या ग्राहकाची refund-केस निकालात काढ”) ज्याचा निकाल **आपोआप जोखता येतो**. यंत्र त्या जगात लाखो वेळा जगतं, चुकतं, शिकतं: खऱ्या ग्राहकाला धक्का न लावता.

हे इतकं मोठं का झालं? साखळी जोडा, गेल्या सात chapters ची: data-विहीर आटतेय (1.2) + पसंती फसवी (1.4) + घोटाई स्वस्त (1.5) + काट्याचं बक्षीस भारी (1.6): मग **नवे काटे बांधणं** हाच अडथळा उरला. म्हणून labs चा पैसा आता माणसांकडून उत्तरं लिहून घेण्याकडून (जुना data-labeling धंदा) **जगं बांधण्याकडे** वळला. Book 1 च्या भाषेत: सोन्याच्या धावपळीत फावडी विकणाऱ्याचा धंदा बदलला: आता फावडं म्हणजे environment.

आता आकडे (2025-26 चे, तपासलेले):

- **Anthropic** ने येत्या वर्षात environments वर **\$1 billion पेक्षा जास्त** खर्चाची चर्चा केल्याचं वृत्त (The Information).
- **Mercor** (environments + तज्ज्ञ-जोडणी): Oct 2025 ला \$10 billion किमतीवर \$350 million उभे; Jul 2026 त **~\$20 billion** किमतीच्या बोलणीत. त्यांचे 30,000+ करार-तज्ज्ञ मिळून दिवसाला \$1.5 million पेक्षा जास्त कमावतात: पगार नाही, **यंत्राच्या परीक्षा लिहिण्याची मजुरी**.
- **Mechanize** (coding-environments): जेमतेम \$9.1 million seed वर सुरू; 2026 त Google ने तंत्र+टीमसाठी \$1.5 billion+ मोजण्याची बोलणी चालल्याचं वृत्त (पक्कं झालेलं नाही: बोलणीच).
- **Prime Intellect**: \$130 million Series A (2026): “environments चं Hugging Face” बनण्याचा डाव.
- आणि जुन्या युगाचा शेवट: labeling-सम्राट **Scale AI** मधला 49% हिस्सा Meta ने Jun 2025 ला **\$14.3 billion** ला घेतला आणि संस्थापक Alexandr Wang ला स्वतःकडे नेलं: OpenAI-Google नी लगेच Scale शी संबंध तोडले. Data-धंद्याची खुर्ची अशी हलली.

सईसाठी याचा अर्थ काय? दोन गोष्टी. पहिली, नम्र: हा धंदा frontier-स्तरावर अब्जांचा आहे, तिचा नाही. दुसरी, महत्त्वाची: **कल्पना खाली झिरपते**. “काम + आपोआप जोखणारा काटा = सराव-जग” ही रचना कुठल्याही आकारात बांधता येते. मुनीम-agent साठी 30 जुने, निकाल-माहीत असलेले GST-प्रसंग म्हणजे तिचं छोटं environment: तिथे agent आधी हजार वेळा “जगेल”, मग खऱ्या ग्राहकाला भेटेल. Part 2 त आपण हे प्रत्यक्ष बांधू: नाव असेल **golden set**.

महाग चूक

“खोट्या जगात जिंकला = खऱ्या जगात जिंकेल.” Simulator-पायलट आणि monsoon-मधला खरा पायलट यांत अंतर असतं. Environment जितकं गुळगुळीत, तितकं यंत्र त्या गुळगुळीतपणालाच शिकतं (1.7 ची फट पुन्हा!): खऱ्या जगातला गोंधळ: अर्धवट कागद, रागावलेला ग्राहक, मध्येच बदललेला नियम: खोट्या जगात नसतो. म्हणून खोट्या जगातले गुण हा **परवाना** आहे, **हमी** नाही. खरी परीक्षा नेहमी production मध्ये असते: म्हणूनच Part 3 आहे.

नकाशावर

- 1.1 बिल आधी वाचा: “training cost” मध्ये नक्की काय धरलंय?
- 1.2 data: गाळणी हीच recipe; विहीर एकच, भित ~300T वर
- 1.3 SFT: आदर्श जोड्यांनी रीत; वागणूक शिकवा, माहिती जोडा
- 1.4 reward model: पसंतीची नक्कल-जीभ; जे मोजलं तेच शिकलं
- 1.5 DPO/GRPO: मधलं यंत्र कापा; “हे मुळात कशाला?”
- 1.6 RLVR: आवडीऐवजी काटा; वागणूक = बक्षिसाचं फळ
- 1.7 reward hacking: फट हेही फळ; काटा = खरी स्पेक
- 1.8 environments: जगं हाच नवा data; कल्पना झिरपते खाली

सूत्रावर: जग-बांधणीचा अब्जांचा धंदा एकाच गोष्टीसाठी आहे: यंत्राच्या अंदाजाला **तपासलेल्या सरावाचं** वजन देणं. विश्वास घडवण्याची किंमत बाजाराने जाहीर केली आहे: अब्जांत.

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

तुमच्या कामातलं एक काम निवडा आणि त्याचं “छोटं environment” कागदावर आखा: (1) काम काय, (2) यशाचा आपोआप-जोखता-येणारा निकष काय, (3) असे 10 जुने प्रसंग कुठून मिळतील ज्यांचा खरा निकाल तुम्हाला माहीत आहे. हे 10 प्रसंग हातात असणं म्हणजे AI-युगात त्या कामाचे मालक असणं.

विचार करा

सई विचारते: “विभाग 1 संपला. शिकवणीचं सगळं बघितलं: SFT, पसंती, RLVR, environments. पण या सगळ्या **शाळा** झाल्या. यंत्र स्वतः मोठं होतंय का? म्हणजे नुसतं शिकवलेलं नाही, तर **नवीन क्षमता** उगवताना दिसतात का?”

दिसतात: आणि त्या कशा उगवतात याची गोष्ट विभाग 2 उघडेल: विचार-यंत्रांचा जन्म (RLVR चं फळ!), MoE ची पंगत, distillation चं दूध, आणि एक रात्र जिने चिप-बाजाराचे \$589 billion उडवले.

विभाग 2: यंत्राची नवी रूपं

विभाग 1 ने शाळा दाखवली; आता विद्यार्थी बघू: 2024-26 मध्ये यंत्राचीच रूपं कशी बदलली. विचार करणारी यंत्रं, तज्ज्ञांच्या पंगती (MoE), मोठ्याचं दूध पिणारी छोटी (distillation), आणि खुल्या-बंद यंत्रांची जागतिक लढाई. **हे तुमच्या धंद्यात कुठे येईल:** दर तीन महिन्यांनी “नवं model आलं!” ची लाट येते; हा विभाग वाचल्यावर तुम्ही लाटेतलं खरं-नवं आणि नुसता फेस वेगळा करू शकाल: आणि सगळ्यात व्यवहारी प्रश्न: **कुठलं यंत्र विकत घ्यायचं** (2.8) याचं उत्तर स्वतः काढू शकाल.

Chapter 2.1 [SPINE]: विचार-यंत्रांचा जन्म आणि \$589 Billion ची रात्र

27 Jan 2025. एका सोमवारी अमेरिकेच्या शेअर-बाजारात Nvidia चे **\$589 billion** (काही वृत्तांत \$593B) एका दिवसात उडाले: बाजार-इतिहासातली सगळ्यात मोठी एक-दिवसीय घसरण. कारण? आदल्या आठवड्यात चीनच्या DeepSeek ने **R1** नावाचं यंत्र फुकट (MIT परवाना) वाटलं होतं. या chapter मध्ये तीन प्रश्न: विचार-यंत्र म्हणजे काय, ते कसं घडलं, आणि बाजार का हादरला.

विचार-यंत्र म्हणजे काय? Book 2 चं यंत्र प्रश्न वाचून **लगेच** उत्तर टाईप करायला लागायचं: तोंडावर आलेलं बोलणारा हुशार पोरगा. Reasoning model आधी **स्वतःशी बोलतं**: उत्तराआधी विचार-tokens (पायऱ्या मांडणं, “थांब, हे चुकलं”, मागे फिरणं, पुन्हा) आणि मग उत्तर. सुताराची उपमा: नवशिका थेट लाकूड कापतो; मुरलेला आधी रेघा आखतो, दोनदा मोजतो, **मग एकदा** कापतो. आखायला वेळ (आणि tokens = पैसे) जातो; पण 20-पायऱ्यांची कामं: जिथे जुनी यंत्रं 3-4 पायऱ्यांत भरकटायची: तिथे हीच टिकतात. Agents खऱ्या कामाला 2025-26 त लागले याचं सगळ्यात मोठं एक कारण हेच.

घडलं कसं? इथे विभाग 1 चं फळ दिसतं. OpenAI ने Sep 2024 ला o1 काढलं: पद्धत गुप्त. चार महिन्यांत DeepSeek ने R1 काढलं आणि **paper सकट पद्धत उघड केली**: GRPO (1.5) + नियम-काटे (1.6: उत्तर बरोबर? मांडणी नीट?), बस. विचार करायला कुणी **शिकवलं नाही**: काट्यावर जोखत लाखो फेऱ्या मारताना यंत्राला स्वतःहून सापडलं की आधी विचार केला तर काटा जास्त झुकतो. “थांब, तपासून बघू” हे वाक्य कुठल्याही शिक्षकाने लिहिलं नव्हतं; ते **बक्षिसाच्या आकारातून उगवलं**. आणि खर्च? V3 चा पाया आधीच होता (1.1: \$5.6M ची शेवटची फेरी); त्यावरची R1 ची RL-घोटार्ई फक्त ****\$294,000**** (त्यांच्या Nature-paper मधला आकडा: पहिलं मोठं LLM जे शास्त्रीय जर्नलच्या परीक्षणातून गेलं).

बाजार का हादरला? गुंतवणूकदारांची समजूत होती: frontier यंत्र = अब्जांचा किल्ला, म्हणजे मूठभर अमेरिकन कंपन्यांची मक्तेदारी, म्हणजे Nvidia च्या चिपांची अनंत भूक. R1 ने तीनही गृहीतकं हलवली: स्वस्त-घोटार्ईने frontier-जवळ पोहोचता येतं, चीन शर्यतीत आहे, आणि युक्ती > फक्त-चिपा. (गंमत: भीती अर्धी चुकीची निघाली: स्वस्त यंत्रं = जास्त वापर = चिपांची भूक वाढलीच. Nvidia सावरला. पण “मक्तेदारी कायमची” ही समजूत मेली ती मेलीच: chapter 2.6 त तिचं पुढचं मरण.)

2026 ची स्थिती: आता प्रत्येक flagship विचार करतं, आणि सूत्र (dial) तुमच्या हातात: किती विचार करायचा ते काम-गणिक ठरवता येतं (Claude चा extended thinking, effort-स्तर). नवा व्यवहारी प्रश्न जन्मला: **या प्रश्नाला किती विचार विकत घ्यायचा?** GST ची तारीख विचारायला विचार-tokens जाळणं म्हणजे भाजी आणायला ट्रक नेणं. या दोन-बिलांच्या हिशेबाचं पूर्ण गणित Part 3.

महाग चूक

“विचार-यंत्र म्हणजे हुशार यंत्र, म्हणून सगळीकडे तेच वापरा.” दोनदा चूक. एक: साध्या कामांना विचार-यंत्र **हळू + महाग** आहे (वर बघा). दोन: विचार-नोंदी वाचून “यंत्र खरंच असा विचार करतं” मानणं धोक्याचं: नोंदी हेही output आहे, आणि 1.7 दाखवून गेलं की चोरीही कधीकधी नोंदीत **बोलून** दाखवली जाते, कधी लपवली जाते. विचार-नोंद हे झरोका आहे, हमीपत्र नाही.

नकाशावर

विभाग 1: शाळा = data-गाळणी + SFT + पसंती + RLVR + जगं;
काटा = स्पेक; फट = फळ
2.1 reasoning: विचार RLVR मधून उगवला; विचार = विकत
घेण्याची गोष्ट (dial); R1 ने मक्तेदारीची समजूत मारली

सूत्रावर: विचार-यंत्राने अंदाज आणखी स्वस्त-सखोल केला; पण “किती विचार पुरेसा” हा निर्णय: तो अजून तुमचा आहे, आणि तिथेच विश्वासाचं काम सुरू होतं.

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

एकाच AI ला एकच अवघड प्रश्न दोनदा द्या (उदा: “738 x 467 मनातल्या मनात सोडवून पायऱ्या दाखव”): एकदा साध्या mode मध्ये, एकदा thinking/extended mode मध्ये (जिथे उपलब्ध असेल). वेळ, लांबी, बरोबरपणा ताडा. मग सोपा प्रश्न द्या (“भारताची राजधानी?”) आणि बघा thinking mode किती **वाया** जातो.

विचार करा

नाना विचारतात: “V3 च्या पायावर R1 ची घोटाई तीन लाख dollar मध्ये झाली म्हणता. म्हणजे खरी किंमत पायात आहे. मग हे लोक इतकी प्रचंड यंत्र बांधतात तरी चालवतात कशी परवडवून? आमच्या पेढीला मोठा माणूस परवडत नाही, मग हे trillion-आकाराचं यंत्र?”

बरोबर जागी बोट. उत्तराची युक्ती: **trillion-आकाराचं यंत्र बांधा, पण प्रत्येक प्रश्नाला त्यातला छोटा तुकडाच जागा करा.** हजार माणसांची पंगत, पण वाढपी फक्त गरजेच्या पंक्तीत जातो. या युक्तीचं नाव MoE: पुढचा chapter.

Chapter 2.2 [DEPTH]: MoE: तज्ज्ञांची पंगत

नानांच्या प्रश्नांचं उत्तर देणारी युक्ती इतकी साधी आहे की ती आधी गावातल्या दवाखान्यात बघू.

गावातला दवाखाना. तालुक्याला एक “सुपर-दवाखाना” आहे: 64 तज्ज्ञ doctors. पण गंमत अशी की **कुठलाही रुग्ण फक्त 2-4 doctors नाच भेटतो.** दारावरचा जाणकार compounder एका नजरेत ठरवतो: “हा पोटाचा: आत डावीकडे; ही हाडांची: वर उजवीकडे.” दवाखान्याची **क्षमता** 64 तज्ज्ञांची; प्रत्येक रुग्णाचा **खर्च** 2-4 भेटींचा. क्षमता आणि खर्च वेगळे केले: हीच पूर्ण युक्ती.

यंत्रात हेच: MoE (Mixture of Experts). Book 2 च्या transformer-मजल्यात (3.8) “एकांत-खोली” होती: प्रत्येक token जिच्यातून जातो ती जाड वजनांची भिंत. MoE त्या एका भिंतीऐवजी **अनेक छोट्या भिंती** (experts) ठेवतं + एक छोटा **router** (compounder), जो प्रत्येक token ला त्यातल्या 2-8 कडेच पाठवतो. आकडे बघा, कल्पना बसते:

DeepSeek V3	671 billion एकूण वजनं; प्रति token फक्त 37 billion जागी (~5.5%)
Kimi K2	1 trillion एकूण; 32 billion जागी (~3%)
Kimi K3	2.8 trillion एकूण; 104 billion जागी
Mixtral	(Dec 2023: उघड जगातली पहिली गाजलेली MoE: torrent-link टाकून वाटली!) 46.7B एकूण, ~13B जागी

म्हणजे “trillion-चं यंत्र” चालवताना **बिल 3-5% आकाराचं** येतं. Trillion ही **स्मरणशक्तीची रुंदी** आहे (केवढं ज्ञान मावतं); per-token खर्च ही **वेळेची किंमत**. MoE ने दोन्ही सुट्या केल्या: म्हणून 2026 चं जवळपास प्रत्येक मोठं open यंत्र MoE आहे, आणि म्हणूनच (2.6 त दिसेल) चीनच्या labs स्वस्त भावात frontier-जवळ पोहोचू शकल्या.

”Expert” बदलचा गैरसमज इथेच मोडा. “एक expert = गणित, दुसरा = कायदा” असं **नाही**. Router आणि experts एकत्र, आपोआप, घोटार्डून घडतात; कोणी कामं वाटून दिलेली नाहीत. उघडून बघितलं तर एखादा expert विरामचिन्हांत रमलेला दिसतो, एखादा code-च्या indentation मध्ये: माणसाच्या वर्गवारीशी त्यांचं देणघेणं नाही. दवाखान्याची पाटी माणसांनी लिहिली; यंत्राची वाटणी **उताराने** लिहिली (Book 2, 2.6: तोच gradient, इथेही).

फुकट काही नाही: MoE ची किंमत. (1) **Memory पूर्ण लागते:** पंगत जेवो न जेवो, स्वयंपाक 671B चा करावाच लागतो: सगळी वजनं GPU-स्मरणात हवीच. म्हणून MoE **चालवायला** मोठ्या घरच्यांचंच काम; याचा build-vs-rent हिशेब Part 3. (2) **Router चुकू शकतो:** आणि काही experts कडे गर्दी,

काही रिकामे (load-balancing चं दुखणं): घोटाईत हे सांभाळावं लागतं. (3) **घोटाई अवघड**: training अस्थिर होण्याच्या तक्रारी जुन्या; 2024-25 च्या युक्त्यांनी बन्या झाल्या (Kimi K2 ने 15.5T tokens “शून्य अस्थिरतेने” घोटल्याचा दावा केला).

महाग चूक

“जास्त parameters = जास्त हुशार.” MoE नंतर हा हिशेबच मोडला: 1-trillion चं यंत्र प्रति-token 32B च वापरतं, म्हणजे ते “1T हुशार” नाही आणि “32B स्वस्त”ही नाही: ते दोन्ही आहे, वेगवेगळ्या अर्थानी. जाहिरातीतला “आमचं यंत्र X-billion चं!” हा आकडा आता एकटा काहीच सांगत नाही; विचारायचे प्रश्न दोन: **एकूण किती, जागं किती**. हा एक प्रश्न विचारता येणं = तुम्ही गिऱ्हाईक नाही, जाणकार आहात.

नकाशावर

विभाग 1: शाळा = गाळणी + SFT + पसंती + RLVR + जगं
 2.1 reasoning: विचार बक्षिसातून उगवला; विचार विकत मिळतो
 2.2 MoE: क्षमता रुंद, खर्च अरुंद; “एकूण किती, जागं किती?”

सूत्रावर: MoE ने अंदाजाची किंमत आणखी पाडली: प्रचंड ज्ञान, चिमूटभर बिल. अंदाज जितका स्वस्त, तितका विश्वास महाग: सूत्र घट्ट होत चाललंय.

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

तुमच्या गावातल्या/ओळखीतल्या कुठल्याही मोठ्या व्यवस्थेकडे बघा: सरकारी office, मोठं दुकान, बँक. मोजा: एकूण कर्मचारी किती, आणि **तुमच्या** एका कामाला त्यातले किती जण हात लावतात? गुणोत्तर काढा. 5% च्या आसपास आलं तर हसा: ती व्यवस्था MoE आहे, आणि दारावरचा “router” (चौकशी-खिडकी) किती महत्त्वाचा हेही लगेच कळेल: तो चुकला की सगळं चुकतं.

विचार करा

सई विचारते: “मोठी यंत्र युक्तीने स्वस्त झाली, ठीक. पण मला मुनीम-agent फोनवरही चालवायचा झाला तर? छोटं यंत्र मोठ्याइतकं शहाणं कधी होणार?”

पूर्ण मोठ्याइतकं कधीच नाही: पण **तुझ्या कामापुरतं** होऊ शकतं. युक्ती: मोठ्याने छोट्याला शिकवायचं: मोठ्याची लाखो उत्तरं हेच छोट्याचं पाठ्यपुस्तक. दुधाची उपमा घेऊन पुढचा chapter: distillation.

Chapter 2.3 [SPINE]: Distillation: मोठ्याचं दूध छोट्याला

सईचा प्रश्न होता: छोटं यंत्र माझ्या कामापुरतं शहाणं कसं होईल? या chapter चं उत्तर AI-अर्थव्यवस्थेच्या तळाशी नेतं: **तुम्ही रोज वापरता ते स्वस्त यंत्र बहुधा याच युक्तीचं अपत्य आहे.**

कल्पना: गुरु-शिष्य. गावातल्या नामांकित वैद्याकडे 40 वर्षांचा अनुभव आहे: लाखो रुग्ण, हजारो चुका, त्यातून मुरलेली नजर. नव्या शिष्याला ती नजर द्यायला वैद्य त्याला **आपले 40 वर्षांचे रुग्ण पुन्हा जगायला लावत नाही**; तो निवडक हजार केसेस समोर ठेवतो: “ही लक्षणं, हे माझं निदान, हे कारण.” शिष्य 40 वर्षांची मेहनत न करता नजरेचा मोठा हिस्सा उचलतो. **Distillation नेमकं हेच: मोठ्या यंत्राची (गुरु/teacher) लाखो प्रश्नावरची उत्तरं हाच छोट्या यंत्राच्या (शिष्य/student) SFT चा (1.3!) अभ्यासक्रम.** जगाच्या कचऱ्यावर शिकण्याऐवजी शिष्य गुरूच्या गाळलेल्या शहाणपणावर शिकतो: म्हणून आकाराने 10-50 पट छोटा असूनही ठराविक कामांत गुरूच्या जवळ पोहोचतो.

हे सगळीकडे आहे, दिसत नाही इतकंच. प्रत्येक lab ची स्वस्त शिडी: मोठं-मधलं-छोटं (Claude चं Opus-Sonnet-Haiku, Google चं Pro-Flash, OpenAI चं मोठं-mini): छोट्या पायऱ्यांमध्ये distillation-कुळाच्या युक्त्यांचा हात असतो हे उद्योगात उघड गुपित आहे (नेमक्या recipes labs सांगत नाहीत). DeepSeek ने तर R1 काढताना **उघडपणे** सहा distilled शिष्य वाटले: R1 ची 800,000 निवडक उत्तरं छोट्या Qwen/Llama यंत्रांना पाजून: 1.5B आकाराचं (फोनवर चालणारं!) यंत्रही तर्काच्या पायऱ्या मांडायला शिकलं.

आणि इथेच 2025 चं मोठं भांडण झालं. R1 च्या धमाक्यानंतर OpenAI ने जाहीर संशय बोलून दाखवला: DeepSeek ने **आमच्या** यंत्राची उत्तरं (API तून) काढून आपल्या घोटाईत वापरली: आमच्या अटींचा (ToS) भंग. पुरावा जाहीर झाला नाही, खटलाही नाही; पण प्रश्न जगाला दिसला: **यंत्राचं output ही कुणाची मालमत्ता?** गंमत अशी की “internet वरचा दुसऱ्यांचा मजकूर घेऊन तर तुमचीच यंत्रं शिकली ना” हा टोला OpenAI ला उलटा बसला. कायदा अजून धूसर आहे; एवढं लक्षात ठेवा: **distillation तंत्र म्हणून उघड आहे, पण दुसऱ्याच्या बंद यंत्रावर करणं करार-भंग असू शकतं.**

सईचा व्यवहारी अर्थ. तिला स्वतः distillation करायची गरज बहुधा नाही (Part 3 त हिशेब); पण दोन फळं थेट तिची: (1) स्वस्त tiers ची **किंमत का पडते** ते कळलं: गुरूच्या 5-10% भावात शिष्य मिळतो, आणि ठरलेल्या कामाला (वर्गीकरण, सारांश, ठराविक प्रश्न) शिष्य पुरतो. (2) तिचा golden set (1.8) हीच तिची “वैद्याची निवडक हजार केसेस”: उद्या कधी छोटं यंत्र घोटायचं झालं तर अभ्यासक्रम तयार आहे.

महाग चूक

”छोटं यंत्र = मोठ्याची स्वस्त प्रत, सगळीकडे चालेल.” शिष्य गुरूची नजर उचलतो, व्याप्ती नाही. जिथे गुरूने दाखवलं तिथे शिष्य चमकतो; अनोळखी वळणावर (नमुन्यांबाहेरचा प्रश्न, विचित्र केस) शिष्य गुरूपेक्षा जास्त वाईट पडतो: कारण त्याच्याकडे गुरूचं मुरलेलं खोल-ज्ञान नाही, गाळीव अर्कच आहे. म्हणून नियम: नेहमीचं काम शिष्याला, विचित्र केस गुरूकडे. ही वाटणी आपोआप करणारी रचना (routing) Part 3 मध्ये बांधू.

नकाशावर

विभाग 1: शाळा = गाळणी + SFT + पसंती + RLVR + जगं
 2.1 reasoning: विचार बक्षिसातून; विचार विकत मिळतो
 2.2 MoE: क्षमता रुंद, खर्च अरुंद
 2.3 distillation: गुरूचं गाळीव दूध; नेहमीचं शिष्याला, विचित्र गुरूला

सूत्रावर: distillation ने अंदाजाचा भाव आणखी पाडला: गुरूची नजर शिष्याच्या किमतीत. अंदाज-बाजारात आता प्रत्येक खिशाला यंत्र आहे: उरला प्रश्न एकच: भरवसा कुणावर, किती?

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

एकच काम (उदा: “हे 5 ओळींचं ग्राहक-पत्र 2 ओळींत सारांश कर”) एका मोठ्या यंत्राला आणि त्याच घराण्याच्या छोट्या यंत्राला द्या (उदा: Claude मधलं मोठं-छोटं जोडी). मग एक विचित्र, वळणदार केस द्या (मुद्दाम गोंधळाचं पत्र). साध्या कामात फरक जेमतेम दिसेल; विचित्र कामात फट उघडेल. हीच “नेहमीचं-विचित्र” रेषा तुमच्या bill चं भविष्य आहे.

विचार करा

नाना विचारतात: “गुरूची उत्तरं शिष्य पितो. पण गुरूची उत्तरं म्हणजे यंत्राचीच उत्तरं ना? म्हणजे यंत्राने बनवलेल्या मजकुरावर यंत्रं शिकतायत. हे असंच चालत राहिलं तर शेवटी सगळी यंत्रं एकमेकांचीच नक्कल पीत बसतील: खरं जग कुठे उरलं त्यात?”

नाना, तुम्ही आता AI-संशोधनातल्या सगळ्यात जिवंत वादाला हात घातलात: synthetic data चं वरदान आणि त्याचा “नक्कल- नक्कलीची नक्कल” होण्याचा धोका. दोन्ही बाजू, खऱ्या आकड्यांसह: पुढचा chapter.

Chapter 2.4 [SPINE]: यंत्राने बनवलेलं अन्न: Synthetic Data

नानांचा प्रश्न: यंत्रं यंत्रांचीच नक्कल पीत राहिली तर खरं जग कुठे उरतं? आधी हे किती मोठं आहे ते बघू, मग वाद.

किती मोठं? आकडे तपासलेले:

- **Llama 3** (Meta, paper मध्ये उघड): SFT ची **बहुसंख्य** उदाहरणं यंत्र-निर्मित: 2.7 million+, सहा फेऱ्या; माणसं लिहीत नाहीत, **निवडतात-गाळतात**.
- **phi-4** (Microsoft, 14B): pretraining-अन्नाचा **~40%** हिस्सा synthetic; आणि निवडक परीक्षांत स्वतःच्या गुरूला (GPT-4 ला) मागे टाकलं.
- Chapter 1.8 ची जगंही (environments) याच कुळातली: तिथे यंत्र स्वतःच्या **कृतीने** स्वतःचं अन्न घडवतं.

Data-भिंत (1.2) पुढे ढकलली गेली ती मुख्यतः याच तीन वाटांनी.

हे चालतं तरी का? नक्कल-नक्कलीने घसरण व्हायला हवी ना? इथे एक बारीक पण मूलभूत फरक आहे, तो पकडा: **बनवणं सोपं असलेल्या पण तपासणं शक्य असलेल्या जागी synthetic चालतं**. गणित-उदाहरणाची गोष्ट घ्या: यंत्राने 10,000 गणितं **बनवली**, मग काट्याने (1.6) तपासली, फक्त बरोबर निघालेली **गाळून** शिकवणीत गेली. इथे नवी माहिती कुठून आली? **गाळणीतून**. पिढ्यान् पिढ्या आजी सुनेला पदार्थ शिकवते: प्रत्येक पिढी नुसती नक्कल करत नाही, **चुकलेले प्रयोग टाकून देते**: टिकतं ते तपासून टिकलेलं. तपास-गाळणी असेल तर यंत्र-निर्मित अन्न विषारी नाही; गाळणी नसेल तर मात्र...

...**model collapse चा धोका (वादाची दुसरी बाजू)**. संशोधनात दाखवलंय: गाळणी-शिवाय, यंत्राचं output पुन्हा-पुन्हा यंत्रालाच पाजत गेलं तर पिढ्यांगणिक कडा झिजतात: दुर्मिळ गोष्टी आधी मरतात, सगळं मधल्या सपाटीकडे सरकतं: xerox ची xerox ची xerox. आणि हा फक्त प्रयोगशाळेचा प्रश्न नाही: **आजचं internet च यंत्र-मजकुराने भरत चाललंय**: पुढच्या यंत्रांचं “खरं जग” आधीच्या यंत्रांच्या फेसाने माखलेलं असणार. 2026 चा उघड वाद:

एक बाजू: तपास-गाळणी + खऱ्या जगाची मुळं (माणसांचा ताजा मजकूर, environments मधली खरी कृती-फळं) टिकली तर synthetic अमर्याद वाढू शकतं. पुरावा: phi-4, R1-distills, reasoning ची झेप.

दुसरी बाजू: गाळण्या परिपूर्ण नसतात (1.7: फट = फळ!); हळू झिरपणारी एकसुरीपणा मोजता येत नाही तोवर दिसणार नाही. पुरावा: collapse-प्रयोग; "AI-लेखनाचा वास" सगळीकडे ओळखू येऊ लागलाय.

निवाडा: अजून लागलेला नाही. दोन्ही खरे असू शकतात: ठराविक कामांत वरदान, संस्कृती-पातळीवर हळू विष.

सईचा हिस्सा: तिच्या पातळीवर synthetic म्हणजे: agent च्या परीक्षेसाठी (golden set) यंत्राकडून नमुना-केसेस बनवून घेणं: 20 खऱ्या केसेसवरून "अशाच आणखी 50 बनव": पण मग प्रत्येक नानांच्या नजरेतून जाते. यंत्र रुंदी देतं, माणूस खरेपणा: हीच ती गाळणी, पेढीच्या आकारात.

महाग चूक

"Data संपला, आता AI थांबणार" (दर सहा महिन्यांनी येणारा लेख) आणि "synthetic आहे ना, आता अमर्याद वाढ" (त्याच्या उलटा लेख): **दोन्ही विकाऊ अतिरेक आहेत.** खरं मधे आहे आणि कामा-कामागणिक वेगळं आहे: काट्याची कामं (गणित, code) synthetic वर सुसाट; चवीची कामं (लेखन, सल्ला) माणूस-मुळांवरच. हा फरक न करणारे guru दोन्ही दिशांना तुम्हाला घाबरवून/हुरळवून पैसे काढतात.

नकाशावर

विभाग 1: शाळा = गाळणी + SFT + पसंती + RLVR + जगं

2.1 reasoning: विचार बक्षिसातून; विचार विकत मिळतो

2.2 MoE: क्षमता रुंद, खर्च अरुंद

2.3 distillation: गुरूचं गाळीव दूध

2.4 synthetic: बनवा-तपासा-गाळा; रुंदी यंत्राची, खरेपणा माणसाचा; collapse चा वाद उघडा

सूत्रावर: यंत्र स्वतःचं अन्न बनवायला लागलं तरी **तपासाची गाळणी** माणसाकडेच उरली: विश्वास पुन्हा तिथेच, अन्नात नाही, गाळणीत.

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

AI ला सांगा: “GST बदल दुकानदार विचारतील असे 10 प्रश्न बनव.” यादी वाचा आणि मोजा: किती प्रश्न खरे वाटतात (तुमच्या ओळखीचा दुकानदार विचारेल असे), किती “पुस्तकी” आहेत? हे प्रमाण म्हणजेच synthetic ची ताकद आणि मर्यादा एका दृष्टिक्षेपात: रुंदी फुकट मिळाली, खरेपणा तुम्हाला गाळावा लागला.

विचार करा

सई विचारते: “शाळा बघितली, अन्न बघितलं. पण यंत्र ‘चांगली वागतात’ ती नक्की कशामुळे? म्हणजे कुठेतरी कोणीतरी लिहिलं असेल ना: हे कर, हे करू नको? ते नियम कोण लिहितं, आणि यंत्र ते का पाळतं?”

लिहिलेलं आहे: आणि ते वाचणं म्हणजे यंत्राच्या “चारित्र्याची जन्मपत्रिका” वाचणं. OpenAI चं Model Spec, Anthropic ची constitution: दोन घराण्यांच्या दोन वाटा, आणि “कागद पाळायला लावणं” ही स्वतंत्र विद्या. पुढचा chapter.

Chapter 2.5 [DEPTH]: वागणुकीचा करार: Model Spec आणि Constitution

सईचा प्रश्न: यंत्राचं “चांगलं वागणं” कुठे लिहिलेलं असतं? उत्तर: दोन जाहीर कागदांत: आणि ते कसे वेगळे आहेत हे बघणं म्हणजे AI-जगातल्या दोन विचारधारा बघणं.

कागद का लागतो? विभाग 1 आठवा: यंत्राचं वागणं शिकवणीच्या हजार हातांतून घडतं: गाळणी, SFT ची उदाहरणं, पसंतीच्या तुलना, RLVR चे काटे. हजार हात म्हणजे हजार मतं: प्रत्येक तुलना-करणारा माणूस “चांगलं” स्वतःच्या डोक्याने ठरवणार. मोठ्या पेढीत हेच दुखणं: 10 कारकून, 10 पद्धती. नानांनी काय केलंय? भिंतीवर पेढीचे नियम: “ग्राहकाचा कागद त्याच दिवशी नोंदवायचा.” **एक लिखित करार = हजार हातांची एक दिशा.** Labs नीही तेच केलं:

वाट 1: OpenAI चं Model Spec (May 2024; Feb 2025 ला वाढवून सगळ्यांसाठी खुलं: CC0). हे **नियम-पुस्तक** आहे: यंत्राने काय करावं-करू नये याची नेमकी, उदाहरणांसकट यादी, आणि सगळ्यात उपयुक्त भाग: **हुकुमांची उतरंड**. Platform चे नियम > developer च्या सूचना > user च्या सूचना: भांडण झालं तर वरचा जिंकतो. (हे तत्त्व थेट तुमच्या agent-रचनेत उतरणार आहे: Part 2 त “कुणाचं ऐकायचं” हा प्रश्न prompt injection चं हृदय आहे.)

वाट 2: Anthropic ची Constitutional AI (paper Dec 2022; constitution ची मोठी पुनर्रचना Jan 2026). इथे युक्ती वेगळी: नियमांची यादी यंत्राला **वागवायची कशी?** माणूस प्रत्येक उत्तर तपासत बसणार का? म्हणून: यंत्रच **स्वतःची** उत्तरं लिखित तत्त्वांसमोर धरून तपासतं: “हे उत्तर तत्त्व क्र. 4 शी जुळतं का? नाही? मग सुधार”: आणि या स्वतः-सुधारलेल्या जोड्यांवर घोटाई. माणसाची पसंती (1.4) अंशतः **तत्त्वांच्या पसंतीने** बदलली. 2026 च्या पुनर्रचनेत भर: याद्यांपेक्षा **कारणमीमांसा**: नियम “का” आहे हे यंत्राला कळलं तर नव्या प्रसंगातही तो ताणता येतो.

दोन वाटांचा अर्थ एका ओळीत: Spec = **HR-manual** (नेमके नियम, उतरंड, उदाहरणं); Constitution = **संस्कार** (तत्त्वं + स्वतःला तपासायची सवय). दोन्ही घराणी प्रत्यक्षात दोन्हीतलं मिसळून वापरतात; भर कुठे हा फरक.

पण कागद म्हणजे हमी नाही: हे तिसऱ्यांदा भेटणारं दुखणं. 1.4 मध्ये पसंती फसली, 1.7 मध्ये काटा फसला; इथे कागद फसतो: लिहिलेलं आणि घोटलेलं यांत **फट** राहते. Grok चं Jul 2025 चं प्रकरण आठवा (जुन्या सूचना चुकून जाग्या झाल्या आणि यंत्र 16 तास विष ओकत होतं: xAI ला जाहीर माफी मागावी लागली): कागद असून वागणं घसरलं. म्हणून 2026 ची शहाणी नजर: **करार वाचा (यंत्राचा स्वभाव कळतो), पण करारावर विसंबू नका (Part 2 चे brakes म्हणूनच आहेत).**

सईसाठी थेट फळ: मुनीम-agent चा स्वतःचा एक-पानी “पेढी-spec” ती Part 2 त लिहिणार आहे: काय करायचं, काय कधीच नाही (पैसे हलवणं, कायदेशीर सल्ला), भांडणात कुणाचं ऐकायचं (नाना > सई > ग्राहक > ग्राहकाच्या कागदातल्या सूचना: शेवटचं सगळ्यात खालचं: का, ते Part 3 चा injection-chapter सांगेल). जगातल्या दोन सर्वात मोठ्या labs नी हेच केलंय, फक्त मोठ्या आकारात: हा दिलासा आहे: **विद्या तीच, प्रमाण वेगळं.**

महाग चूक

”System prompt मध्ये ‘नेहमी खरं बोल’ लिहिलं = यंत्र खरं बोलेल.” कागदी हुकूम आणि घोटलेली सवय यांची लढाई झाली की बहुधा **सवय जिंकते** (1.4 ची गोड-बोली सवय आठवा). करार वागणं **वळवतो**, बदलत नाही. जे “कधीच होऊ नये” ते कागदावर नाही, **रचनेत** अडवायचं: याचं नाव brakes, आणि तो Part 2 चा गाभा आहे.

नकाशावर

विभाग 1: शाळा = गाळणी + SFT + पसंती + RLVR + जगं
 2.1 reasoning: विचार बक्षिसातून 2.2 MoE: रुंद क्षमता, अरुंद खर्च 2.3 distillation: गाळीव दूध
 2.4 synthetic: बनवा-तपासा-गाळा
 2.5 करार: spec (नियम) / constitution (संस्कार); कागद वाचा, विसंबू नका; हुकुमांची उतरंड ठरवा

सूत्रावर: करार हे विश्वासाचं **आश्वासन** आहे, विश्वास नाही: आश्वासनाचं विश्वासात रूपांतर तपासणी करते: आणि तपासणी कागदात नसते, harness मध्ये असते.

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

OpenAI चं Model Spec उघडा (model-spec.openai.com: खुलं आहे) आणि फक्त अनुक्रमणिका + कुठलंही एक उदाहरण वाचा. मग स्वतःला विचारा: माझ्या धंद्याच्या agent चा spec लिहायचा तर पहिले तीन नियम कुठले? (उत्तर लिहून ठेवा: Part 2 त हेच काम पुढे नेणार आहोत.)

विचार करा

नाना विचारतात: “OpenAI, Anthropic, DeepSeek: तुम्ही घराणी- घराणी म्हणता. या घराण्यांची भांडणं आम्हाला बाजारात कशी दिसतात? आणि खुलं-बंद म्हणजे नक्की काय वेगळं?”

ते भांडण म्हणजे 2026 ची सगळ्यात मोठी उद्योग-लढाई आहे: अब्जांचे किल्ले विरुद्ध फुकट वाटलेली यंत्रं: आणि तिचा निकाल तुमच्या bill वर थेट लागू होतो. संपूर्ण रणांगण, आकड्यांसकट: पुढचा chapter.

Chapter 2.6 [SPINE]: खुली-बंद लढाई: 2026 चं रणांगण

आधी शब्द नीट. “Open source” हा शब्द इथे बहुधा चुकीचा वापरला जातो, म्हणून पुस्तक नेमका शब्द वापरेल: **open weights**. म्हणजे यंत्राची गोठलेली वजन-file (Book 2, 2.10) फुकट download करता येते, स्वतःच्या यंत्रावर चालवता येते. पण recipe: data, गाळणी, घोटाईच्या नेमक्या युक्त्या: ती बहुधा बंदच असते. म्हणजे **तयार लोणचं फुकट, पण मसाल्याची चिठ्ठी नाही**. Closed म्हणजे लोणचंही फक्त हॉटेलात: API च्या खिडकीतून, प्रत्येक घासाचं बिल.

2026 चं रणांगण, आकड्यांनी (Aug 2026, तपासलेलं):

बंद (API): Claude (Anthropic), GPT-कुळ (OpenAI), Gemini (Google). धार अजून यांच्याकडे;
उदा: Claude Opus 4.5 (Nov 2025) ने कठीण खऱ्या-code-कामांत (SWE-bench Verified) ~81% गाठले होते; 2026 चे flagships पुढेच.

खुली: DeepSeek V4-कुळ (MIT परवाना; 1M context), Kimi K3 (2.8T MoE; 104B जागं: 2.2 आठवा), Qwen-कुळ (Alibaba), GLM, Llama.

अंतर: 2023: दरी वर्षाची वाटायची. 2026: महिन्यांची. स्वतंत्र विश्लेषणांचा सूर एकच: खुली यंत्रं frontier ला "भिडत" आहेत: गाठत-मागे पडत, पण दरी बुजत चालली.

लक्षात घ्या नकाशावरचं वळण: खुल्या बाजूची जड नावं **चिनी** आहेत. R1 च्या रात्रीपासून (2.1) हे उघड युद्धही आहे: अमेरिकन labs किल्ले बांधतात, चिनी labs किल्ल्याचे नकाशे फुकट वाटून किल्ल्यांची **किंमत** पाडतात. फुकट का वाटतात? किंमत-पाडणे हीच व्यूहरचना: प्रतिस्पर्धाचा नफा हेच त्याचं बळ; शिवाय जगभरचे developers तुमच्याच यंत्रावर बांधू लागले की मानकं (standards) तुमची होतात. UPI ने card-कंपन्यांचं जे केलं, तेच हे: **पायाभूत गोष्ट फुकट करून वरचा खेळ जिंकायचा**.

मग निवडायचं कसं? (contested: दोन्ही बाजू खऱ्या)

बंद बाजूचा दावा: धार सर्वोच्च; बांधकाम शून्य (खिडकीवर जा, मागा, घ्या); सुरक्षा-जबाबदारी त्यांची; दर घसरतेच आहेत (Part 3).

खुल्या बाजूचा दावा: data घराबाहेर जात नाही (नानांच्या ग्राहकांचे कागद!); भाडं नाही; करार बदलू शकत नाहीत; भारतासारख्या देशाला "स्वतःचं यंत्र" हवं असेल तर वाट हीच.

निवडीची कसोटी: (1) data बाहेर जाऊ शकतो का? नसेल तर खुलंच. (2) सर्वोच्च धार लागते का? हो तर बंद. (3) चालवणारा engineer आहे का? नसेल तर खुलं महागात पडतं (GPU + माणूस > API-बिल: हिशेब Part 3 त). (4) रोजचा खप प्रचंड आणि काम ठराविक? खुलं स्वस्त पडू लागतं.

सईची निवड (आणि तिचं कारण तुम्ही आता ओळखू शकता): सुरुवात बंद-API ने: धार + शून्य बांधकाम; पण रचना अशी की **यंत्र बदलता यावं** (model-बदल एका जागी: Part 2 ची रचना-शिस्त). कारण या रणांगणात दर सहा महिन्यांनी नकाशा बदलतो: आजचा शहाणपणा "कुठल्या घोड्यावर बसू" नाही, "कुठल्याही घोड्यावर चटकन बसता येईल असा खोगीर" हा आहे.

महाग चूक

"खुलं = फुकट." Weights फुकट; **चालवणं** फुकट नाही: GPU-भाडं, serving-engineering, security-patches, updates: सगळं तुमचं. छोट्या टीमने "फुकट" खुलं यंत्र स्वतः चालवण्याचा खर्च बहुधा API-बिलाच्या कित्येक पट येतो (आकडे Part 3). "फुकट लोणचं" घ्यायला स्वतःचं हॉटेल टाकावं लागतं हे विसरलात की झालंच.

नकाशावर

विभाग 1: शाळा = गाळणी + SFT + पसंती + RLVR + जगं
 2.1-2.5: reasoning | MoE | distillation | synthetic | करार
 2.6 खुलं-बंद: लोणचं फुकट, चिठ्ठी नाही; दरी महिन्यांची;
 निवडीपेक्षा बदलता-येणं मोठं

सूत्रावर: खुल्या यंत्रांनी अंदाजाचा भाव जमिनीवर आणला: आता "आमच्याकडे model आहे" ही मालमत्ताच नाही. मालमत्ता = अंदाजाभोवती बांधलेला विश्वास: हे सूत्र आता गृहीतक नाही, बाजाराने सिद्ध केलेलं सत्य आहे.

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

artificialanalysis.ai उघडा (स्वतंत्र तुलना-संस्था). कुठल्याही एका कामाच्या यादीत बघा: पहिल्या 10 त खुली यंत्रं किती? त्यांचे भाव बंद यंत्रांच्या किती पट कमी? दोन मिनिटांच्या या नजरेने तुम्ही “AI कोणतं घेऊ” या प्रश्नाच्या 90% चर्चापेक्षा पुढे पोहोचता.

विचार करा

सई विचारते: “दरवर्षी यंत्रं मोठी होतायत म्हणून हुशार होतायत, हे कुठवर चालणार? नुसतं मोठं करत गेलं की हुशारी वाढतच राहते का: की कुठेतरी भिंत आहे?”

हा प्रश्न 2024 पासून जगातले सगळ्यात महाग मॅट्रू भांडत बसलेत: “scaling संपलं” विरुद्ध “नुसतं वळलं.” Ilya चं गाजलेलं भाकीत, त्याला छेद देणारे नंतरचे आकडे, आणि “मोठेपणा” चा बदललेला अर्थ: विभागाचा शेवटचा सिद्धांत- chapter, पुढे.

Chapter 2.7 [SPINE]: Scaling चं वळण: मोठेपणाचा नवा पत्ता

Dec 2024, Vancouver. AI-जगाच्या सगळ्यात मोठ्या परिषदेत (NeurIPS) Ilya Sutskever: OpenAI चा सह-संस्थापक, GPT-युगाचा एक शिल्पकार: स्टेजवर आला आणि म्हणाला: **”Pre-training as we know it will end... we have but one internet.”** आपल्या ओळखीचं pre-training संपेल; data हे AI चं जीवाश्म-इंधन आहे (1.2 आठवा). सभागृह गप्प. “Scaling is dead” च्या मथळ्यांनी आठवडा गाजला.

तो नक्की काय म्हणाला: आणि काय नाही. आधी जुना कायदा नीट: **scaling laws** म्हणजे “यंत्र + data + compute एकत्र मोठे केले की चूक **अंदाजपत्रे**, गुळगुळीत घसरते” हे मोजून सापडलेलं नातं (Book 2, 3.9). त्यातलाच पोट-हिशेब **Chinchilla** (2022): compute ठरलं असेल तर यंत्र-आकार आणि data **समतोल** हवा: ढोबळ ~20 tokens प्रति parameter. Ilya म्हणाला: या रेसिपीतला **एक घटक: कच्चा माणूस-data: आटतोय**. रेसिपी चुकीची नाही; बाजारात तो जिन्नस उरत नाहीये.

मग पुढे काय झालं? भाकितं तपासू (हीच खरी गंमत):

- OpenAI चं **GPT-5 प्रत्यक्षात GPT-4.5 पेक्षा कमी compute ने** घोटलं गेलं (Epoch AI चं विश्लेषण): “मोठं करत रहा” ही सरळ रेषा खरंच थांबली. Ilya इथे बरोबर.
- पण क्षमता थांबल्या का? उलट **2025-26 त प्रगतीचा वेग वाढल्याचं** बहुतेक मोजमापं सांगतात. कसं? खर्चाचं तेच इंजिन **नव्या पत्त्यांवर** गेलं: (अ) post-training: RLVR + environments (विभाग 1 चा संपूर्ण डोंगर!); (ब) विचार-वेळ: उत्तरावेळी जास्त compute (2.1: test-time); (क) चांगला/synthetic data (2.4).
- Epoch AI चा 2026 चा सूर: 2030 पर्यंत scaling चालू राहणं शक्य आहे: पत्ते बदलतील, इंजिन नाही.

म्हणजे निकाल असा वाचा: “Scaling मेलं” नाही; **scaling ने घर बदललं**. आधी: “एकदाच प्रचंड शाळा” (pre-training). आता: शाळा + शिकवणी-वर्ग (post-training) + परीक्षेत विचाराला वेळ (test-time): खर्च तीन खात्यांत विभागला. शेतकऱ्याची उपमा: जमीन (कच्चा data) संपत आली की शेती थांबत नाही; ती **खोल** जाते: ठिबक, दुबार पीक, प्रक्रिया-उद्योग. एकरी उत्पन्नाचा खेळ एकर-मोजणीच्या खेळाला मागे टाकतो.

उघडा वाद (प्रामाणिकपणे): एक गोट म्हणतो: हे तात्पुरतं; पुढच्या पिढीच्या चिपा आल्या की pre-training पुन्हा धावेल (compute-भूक परत). दुसरा गोट: नाही, आता कायमचं post-training युग; environments हाच नवा डोंगर. तिसरा: दोन्ही चुकीचे, खरी अडचण **architecture** ची आहे:

transformer च थकलाय, नवं काहीतरी लागेल. निवाडा नाही. पण तुम्हाला निवाड्याची गरजही नाही: तिन्ही जगांत तुमचं काम एकच राहतं (सूत्र बघा).

महाग चूक

"AI थांबलं/AI संपलं" चे मथळे वाचून गुंतवणूक-निर्णय घेणं. 2024 च्या "भिंतीच्या" चर्चेनंतरची दोन वर्षे इतिहासातली सगळ्यात वेगवान निघाली: मथळे लिहिणाऱ्यांचं काम घाबरवणं आहे, तुमचं काम बांधणं. उलट चूकही तितकीच महाग: "AGI उद्या येतंय, आता काही शिकून उपयोग नाही." दोन्ही मथळ्यांचा धंदा एकच: तुमचं लक्ष. तुमचा बचाव एकच: **आकडे बघा, मथळे नको** (Epoch, artificial analysis: 2.6 च्या सवयी).

नकाशावर

विभाग 1: शाळा = गाळणी + SFT + पसंती + RLVR + जगं
2.1-2.6: reasoning | MoE | distillation | synthetic |
करार | खुलं-बंद
2.7 scaling वळलं: शाळा -> शिकवणी-वर्ग + विचार-वेळ;
"मेलं" नाही, घर बदललं; मथळे नको, आकडे बघा

सूत्रावर: scaling कुठेही वळो: प्रत्येक वळण अंदाज **आणखी स्वस्त-सखोल** करतं. म्हणजे प्रत्येक वळणावर विश्वासाची किंमत **वाढते**. सूत्र आता सिद्धांत नाही; तो कल (trend) आहे.

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

epoch.ai वर जा आणि "training compute of frontier models" चा आलेख पुन्हा उघडा (1.1 त बघितला होतात). आता नव्या नजरेने: 2024-26 च्या टप्प्यात रेषा कुठे सपाटते/फाटते का बघा. एकच आलेख, दोन chapters च्या अंतराने, दोनदा वेगळा दिसतो: हेच "आकडे बघायला शिकणं."

विचार करा

नाना विचारतात: "बास झालं सिद्धांत. विभागभर ऐकलं: विचार-यंत्रं, पंगती, दूध, फुकटची लढाई, वळणारं scaling. आता मला एका ओळीत सांगा: **माझ्या पेढीच्या मुनीमासाठी यंत्र निवडायचं कसं?** उद्या सकाळी काय करायचं?"

उद्या सकाळचं उत्तर पुढच्या chapter मध्ये आहे: आणि ते “अमुक model घ्या” असं **नसणार**. ते एक 5-प्रश्नांची कसोटी असेल: जी आजही चालेल आणि पुढच्या वर्षीही: कारण यंत्रं बदलतात, कसोटी टिकते. विभागाचा शेवट: नानांची निवड.

Chapter 2.8 [SPINE]: नानांची निवड: यंत्र विकत घेणाऱ्याची कसोटी

Part 1 चा शेवटचा chapter उलट्या दिशेने चालेल: सिद्धांत नाही, **एक शुक्रवार संध्याकाळ**. पेढी बंद झाल्यावर सर्ई आणि नाना समोरासमोर. सर्ईच्या laptop वर तीन खिडक्या: तीन घराण्यांची यंत्रं. नाना म्हणतात: “निवड.”

सर्ई पाच प्रश्न मांडते (हीच या पुस्तकाची खरेदी-कसोटी; टेबलावर चिकटवण्यासारखी):

प्रश्न 1: काम काट्याचं की चवीचं? (1.6 ची वाटणी.) मुनीमाचं काम मोजते: GST-तारखा, नोंदी-तपासणी = काटा; ग्राहकाला समजावणारं पत्र = चव. दोन्ही आहेत. म्हणजे: काट्याच्या कामांना स्वस्त-जलद यंत्र पुरेल; चवीच्या कामांना तगडं. **एकाच यंत्राने सगळं** हा हट्ट = बिलाची नासाडी (2.3 ची गुरु-शिष्य वाटणी).

प्रश्न 2: Data बाहेर जाऊ शकतो का? नानांचं उत्तर तडक: “ग्राहकांचे कागद? गावाबाहेर नाही.” सर्ई हसते: “गावाबाहेर नाही म्हणजे API नाही असं नाही: करार वाचावे लागतात: कोण साठवतं, कोण शिकतं त्यावर. आणि जिथे शंकाच नको तिथे खुलं यंत्र आपल्या machine वर (2.6).” नोंद: **ही निवड यंत्राची नाही, कामाची आहे**: एकाच पेढीत दोन्ही वाटा चालतील.

प्रश्न 3: विचार किती विकत घ्यायचा? (2.1 चा dial.) रोजची शंभर छोटी कामं = विचार-शून्य, स्वस्त. महिन्याची एक अवघड notice = पूर्ण विचार, महाग चालेल. **सरासरी नाही, वाटणी**: “90% कामं स्वस्त यंत्राने, 10% तगड्याने” हे “100% मधल्या यंत्राने” पेक्षा स्वस्त **आणि** चांगलं पडतं.

प्रश्न 4: उद्या यंत्र बदललं तर किती दुखेल? सर्ईचा सगळ्यात अनुभवी प्रश्न. रणांगण दर सहा महिन्यांनी हलतं (2.6): आजचा विजेता उद्याचा दुसरा. म्हणून ती **खोगीर-नियम** लिहिते: model चं नाव code मध्ये **एकाच** जागी; उद्या बदलायचं तर एक ओळ. (Part 2 त ही रचना प्रत्यक्ष; इथे फक्त तत्त्व: **लग्न कामाशी, यंत्राशी नाही.**)

प्रश्न 5: तपासणार कशावर? आणि इथे सर्ई विभाग 1 चं सगळ्यात मोठं फळ काढते: **निवड जाहिरातीवर नाही, स्वतःच्या काट्यावर**. नानांच्या कपाटातल्या 30 जुन्या केसेस: निकाल-माहीत-असलेल्या (1.8 चं छोटं environment!): तिन्ही यंत्रांना त्याच 30 देऊ; जो जास्त बरोबर + कमी बिल, तो जिंकला. Benchmark त्यांचे; **golden set आमचा**. (हा set बांधणं हेच Part 2 चं पहिलं काम.)

संध्याकाळ संपते. नानांनी यंत्र निवडलं नाही; **निवडायची विद्या** निवडली. आणि नेमकं हेच या पुस्तकाला हवं होतं: कारण chapter छापून येईपर्यंत यंत्रांची नावं बदललेली असतील; पाच प्रश्न बदललेले नसतील.

आणि इथे Part 1 चा पडदा: यंत्र घडतं कसं (शाळा), बदलतं कसं (नवी रूपं), निवडायचं कसं (कसोटी): हे हातात आलं. पण नाना शेवटी विचारतातच: “निवडलं समजा. **उद्या ते चुकलं तर?** ग्राहकाच्या समोर चुकलं तर?” सई गप्प. कारण त्या प्रश्नाचं उत्तर यंत्र-निवडीत नाहीच: ते यंत्राभोवती जे बांधायचं त्यात आहे. **त्याचं नाव harness: आणि तो Part 2 आहे.**

महाग चूक

”सगळ्यात हुशार यंत्र घेतलं = प्रश्न मिटला.” Klarna (Sweden ची मोठी finance-कंपनी) ची गोष्ट लक्षात ठेवा: 2024 त गाजावाजा: “आमचा AI 700 माणसांचं काम करतो!” (महिन्याला 2.3 million संवाद: आकडा खराच). 2025 त CEO चीच जाहीर कबुली: खर्च- कपातीच्या नादात **दर्जा घसरला**; माणसं परत भरती सुरू. (नीट वाचा: AI काढला नाही: hybrid केलं. आणि “700 काढले” ही दंतकथा: ती कपात AI-पूर्वीची, 2022 ची.) धडा: यंत्राची हुशारी विकत घेता आली; **दर्जाची व्यवस्था** विकत घेता आली नाही: ती बांधावी लागते. Part 2 त बांधू.

नकाशावर

विभाग 1: शाळा = गाळणी + SFT + पसंती + RLVR + जगं;
काटा = स्पेक; फट = फळ
विभाग 2: reasoning | MoE | distillation | synthetic |
करार | खुलं-बंद | scaling वळलं
2.8 खरेदी-कसोटी: काटा/चव? data कुठे? विचार किती?
बदल किती दुखेल? तपास कशावर? + खोगीर-नियम

सूत्रावर: Part 1 ने सिद्ध केलं: अंदाज घडवणं-विकत घेणं दोन्ही स्वस्त झालं. नानांचा शेवटचा प्रश्न (“चुकलं तर?”) हाच विश्वासाचा उंबरठा: आणि harness चं दार.

स्वतः बघा (5 मिनिटं)

पाच प्रश्नांची कसोटी एका कागदावर उतरवा आणि तुमच्या एका खऱ्या कामावर चालवा (मोठं यंत्र लागेल असं एक, स्वस्त पुरेल असं एक काम तरी सापडतंच). Golden set चे पहिले 5 प्रसंगही आजच लिहा: जुने, निकाल-माहीत असलेले. Part 2 सुरू करण्याआधीची हीच शिदोरी.

विचार करा

शेवटचा, विभागाची साखळी बांधणारा प्रश्न: विभाग 1 म्हणाला “काटा = स्पेक” (1.7); विभाग 2 म्हणाला “golden set वर तपासा” (2.8). दोन्ही एकत्र वाचली तर Part 2 चं पहिलं वाक्य तुम्हीच लिहू शकाल: लिहा.

”माझा agent काय करतो हे मला त्याच्या जाहिरातीवरून नाही, **माझ्या 30 केसेसवरच्या त्याच्या निकालावरून** कळेल: आणि त्या 30 केसेस म्हणजेच माझ्या धंद्याची, कागदावर उतरलेली व्याख्या.”
Part 2, पान पहिलं: इथून सुरू.

BOOK 4, PART 1 चा शेवट

जे तुमच्याकडे आता आहे

बिल-वाचन	"training cost" आधी विचारा: काय धरलंय? GPT-4 ~\$40M (फेरी) vs \$100M+ (प्रकल्प); DeepSeek \$5.6M = फक्त शेवटची फेरी
DATA	गाळणी हीच recipe; विहीर एक (~300T), भिंत पुढे ढकलणारे तीन रस्ते: synthetic, RL, दूध
SFT	आदर्श जोड्यांनी रीत; वागणूक शिकवा, माहिती जोडा (fine-tuning चा अर्धा गोंधळ इथेच मिटतो)
पसंती	reward model = नक्कल-जीभ; गोड-ठाम जिंकतं; जे मोजलं तेच शिकलं जातं
DPO/GRPO	मधलं यंत्र कापा: पंच गेला, अंदाजी गेला; घोटाई स्वस्त = फरक वर सरकला
RLVR	आवडीऐवजी काटा; विचार-यंत्रं याच्या पोटातून; वागणूक = बक्षिसाच्या आकाराचं फळ
reward hacking	बुद्धिबळ-घरफोडी, काटा-मोडणी: फट हेही फळ; तुमचा काटा = तुमची खरी स्पेक
environments	जगं हाच नवा data; Mercor \$10B->\$20B, Scale-Meta \$14.3B; कल्पना झिरपते: golden set
reasoning	विचार RLVR मधून उगवला; R1 + \$589B ची रात्र; विचार = dial ने विकत घ्यायची गोष्ट
MoE	671B एकूण / 37B जागं; "एकूण किती, जागं किती?"
distillation	गुरूचं गाळीव दूध; नेहमीचं शिष्याला, विचित्र गुरूला
synthetic	बनवा-तपासा-गाळा; रुंदी यंत्राची, खरेपणा माणसाचा
करार	spec (नियम-उतरंड) / constitution (संस्कार); कागद वाचा, विसंबू नका
खुलं-बंद	लोणचं फुकट, चिठ्ठी नाही; दरी महिन्यांची; लग्न कामाशी, यंत्राशी नाही (खोगीर-नियम)
scaling	मेलं नाही, घर बदललं: शिकवणी-वर्ग + विचार-वेळ
खरेदी-कसोटी	5 प्रश्न: काटा/चव, data, विचार, बदल-दुखणं, golden set

स्वतःची परीक्षा (4 प्रश्न, बोलून; उत्तरं खाली)

1. "आमचं model \$6M मध्ये बनलं" या दाव्याला तुमचा पहिला प्रश्न?

| बिलात काय धरलंय? शेवटची फेरी की पूर्ण प्रकल्प (फसलेले प्रयोग, data, पगार)? (1.1)

2. यंत्र बुद्धिबळात हरताना पट का बदलतं: त्याला जिंकायची “इच्छा” असते म्हणून?

नाही. बक्षीस-टेकडीचा सोपा चढ काट्याच्या फटीतून जातो म्हणून: हेतूशिवाय, आपोआप. वागणूक = बक्षिसाच्या आकाराचं फळ; फट हेही फळ. (1.6-1.7)

3. “1 trillion parameters चं यंत्र” ऐकून दोन प्रश्न कुठले?

एकूण किती, जागं किती (MoE: प्रति token 3-5% च); आणि चालवायची memory कुणाकडे आहे? (2.2)

4. नवं यंत्र आलं की निवड कशावर: benchmark की स्वतःचा set?

Benchmark त्यांचे (Goodhart-प्रवण: Book 2, 5.3); निर्णय स्वतःच्या 30 निकाल-माहीत केसेसवर: golden set. (1.8, 2.8)

पुढच्या भागाची चाहूल

नानांचा अनुत्तरित प्रश्न घेऊन Part 2 उघडतं: “चुकलं तर?” उत्तराचं नाव harness: context ची शिस्त, हत्यारांची रचना, brakes, आणि ती विद्या जी 2026 त पगार ठरवते: **evals**. सईची मुनीम-agent ची बांधणी तिथे प्रत्यक्ष सुरू होते: वीट-वीट.

BOOK 4, PART 1 चा MINI-GLOSSARY

base model	SFT-पूर्वीचं कच्चं यंत्र; आरसा, मदतनीस नाही (1.3)
Chinchilla	compute-समतोल: ~20 tokens/parameter (2.7)
constitution	तत्त्वं + स्वतः-तपास; Anthropic ची वाट (2.5)
distillation	गुरूची उत्तरं = शिष्याचा अभ्यासक्रम (2.3)
DPO	पंच-यंत्राशिवाय थेट पसंती-घोटाई (1.5)
environment (RL)	काम + आपोआप-काटा असलेलं खोटं जग (1.8)
golden set	निकाल-माहीत केसेस; तुमची खरी परीक्षा (1.8, 2.8)
GRPO	गटाची सरासरी = पातळी; अंदाजी-यंत्र कापलं (1.5)
model spec	वागणुकीचे नियम + हुकुमांची उतरंड; OpenAI (2.5)
MoE	experts ची पंगत + router; रुंद-स्वस्त (2.2)
open weights	वजन-file फुकट; recipe बंद; चालवणं तुमचं (2.6)
reasoning model	उत्तराआधी विचार-tokens; RLVR चं फळ (2.1)
reward hacking	काट्याच्या फटीतला सोपा चढ (1.7)
reward model	माणूस-पसंतीची नक्कल-जीभ (1.4)
RLVR	पडताळता-येणाऱ्या बक्षिसांची घोटाई (1.6)
SFT	आदर्श जोड्यांची शाळा; रीत, माहिती नाही (1.3)
synthetic data	यंत्र-निर्मित अन्न; बनवा-तपासा-गाळा (2.4)
test-time	उत्तरावेळचा विचार-खर्च; dial (2.1, 2.7)